



Planes de estudios de Grado y Técnico Superior

Planes de estudios de Grado

INGENIERÍA DE CIENCIAS DE DATOS.....	2
INGENIERÍA DE SOFTWARE	11
INGENIERÍA EN SISTEMAS Y CIBERSEGURIDAD	20
INGENIERÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ROBÓTICA.....	29
INGENIERÍA EN SISTEMAS Y COMPUTACIÓN.....	38
TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE	46
TÉCNICO SUPERIOR DESARROLLO DE APLICACIONES, ANIMACIÓN Y VIDEOJUEGOS.....	51
TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE REDES	56
TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES Y EN LA NUBE	62
TÉCNICO SUPERIOR EN INFRAESTRUCTURA DE TIC	68



Planes de estudios de Grado

NOMBRE	INGENIERÍA DE CIENCIAS DE DATOS		
Facultad	Ciencias	Escuela	Informática
Introducción	El Plan de Estudio de la Ingeniería en Ciencias de Datos está diseñado para formar profesionales altamente capacitados en la recopilación, procesamiento, análisis e interpretación de grandes volúmenes de datos. Este programa académico combina conocimientos de informática, matemáticas, estadística e inteligencia artificial, con el objetivo de preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos que plantea el análisis de datos en un mundo cada vez más digitalizado. Los egresados estarán equipados para transformar datos en información valiosa que impulse la toma de decisiones estratégicas en diversas industrias.		
	La ciencia de datos es una de las industrias que más ha crecido en los últimos años, y se espera que siga creciendo en el futuro. La demanda de profesionales capacitados en Ciencia de Datos se ha vuelto imprescindible en las empresas, organizaciones y gobiernos.		
	La Ingeniería de Ciencias de Datos analiza y procesa datos estructurados y no estructurados empleando métodos matemáticos, estadísticos, de inteligencia artificial y técnicas acordes a la ciencia de datos. Utiliza métodos de inteligencia artificial y cómputo cognitivo en la solución de problemas de optimización.		
	Gracias al desarrollo del Internet de las Cosas, la cantidad de datos disponibles en el mundo está creciendo exponencialmente, lo que requiere mayores capacidades de procesamiento de datos. Como resultado, la demanda de científicos de datos ha aumentado en los últimos años, lo que ha llevado a un gran número de oportunidades laborales en este campo. Profesionales con una base sólida en modelos estadísticos y aprendizaje automático y con capacidad para analizar, gestionar y optimizar la		

	información son piezas clave en la toma de decisiones estratégicas de una organización. Los científicos de datos pueden tener un impacto significativo en sus campos, desde ayudar a las empresas a mejorar su eficiencia y rentabilidad, hasta encontrar soluciones a problemas en campos como la medicina y la biología. La capacidad de recopilar, transformar, procesar y analizar grandes cantidades de datos mediante el desarrollo e implementación de algoritmos de modelización, clasificación y predicción ajustados a los requerimientos de problemas, generando soluciones mediante el conocimiento obtenido de los datos, puede tener un impacto real y positivo en el mundo. Este profesional debe tener una visión crítica y creativa, habilidades de análisis y síntesis, además de la capacidad de poder trabajar en equipos. En este contexto, la Ingeniería de Ciencias de Datos surge como una respuesta a la creciente demanda de profesionales altamente capacitados para adaptarse a cambios tecnológicos y nuevos desafíos, aprender de experiencias previas y mantenerse actualizado en un campo en constante evolución. El diseño e implementación de este programa valora, como uno de sus ejes, el fundamento de los principios filosóficos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), orientado hacia su misión, fines y objetivos. La carrera de Ingeniería de Ciencias de Datos, será desarrollado a través de la modalidad semipresencial, combinando las horas virtuales y presenciales durante su desarrollo, con el apoyo de la Dirección de Educación Virtual de la UASD, que es la entidad que propiciará las aulas virtuales a través de la plataforma UASD Virtual para la virtualización de los contenidos y evaluación del proceso educativo, así como las inducciones que requieran los docentes y estudiantes para el buen uso de la citada plataforma. El plan de estudio tiene una duración de 8 semestres más la tesis de grado o curso equivalente (monográfico), equivalentes a 4 años, la distribución de créditos, horas teóricas y horas prácticas de Ingeniería de Ciencias de Datos es de 200 créditos, de los cuales 151 son teóricos y 41 son prácticos; 2,416 horas teóricas virtuales; 1,312 horas prácticas y 360 horas de investigación.
--	---

Descripción	La carrera de Ingeniería en Ciencias de Datos ofrece una formación integral que abarca desde los fundamentos teóricos de las matemáticas y la estadística, hasta las técnicas avanzadas de análisis de datos y machine learning. Los estudiantes aprenderán a utilizar herramientas y lenguajes de programación especializados, como Python y R, para el análisis y visualización de datos. El plan de estudios está diseñado para desarrollar competencias en la construcción de modelos predictivos, la interpretación de resultados complejos y la comunicación de hallazgos a través de visualizaciones efectivas.
	Los datos siempre han estado ahí, desde hace miles de años y nos han ayudado a comprender mejor nuestro mundo y nuestro entorno. Disciplinas tan diversas como las matemáticas, la física, otras ciencias naturales y, posteriormente, las ciencias sociales y computacionales se ocupan de este problema. Pero no hace mucho hubo una revolución en la cantidad de datos generados a los que teníamos acceso, y con ella llegaron los métodos y las herramientas que usamos para aprender de ellos.
	La Escuela de Informática de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) reconoce esta revolución, y por eso ofrece esta nueva carrera que involucra computación, matemáticas, estadísticas, cálculos y muchos datos. Pero, sobre todo, es una síntesis de todos ellos y se enfoca en el procesamiento, análisis y almacenamiento de grandes volúmenes de datos para extraer información valiosa. Esta carrera se impartirá en modalidad semipresencial, que combina la enseñanza presencial con el uso de medios tecnológicos y virtuales, esta última parte gestionada a través de la plataforma UASD virtual diseñada bajo Moodle, que promueve un ambiente de aprendizaje constructivo y colaborativo. Se basa en el aprendizaje por competencias, por lo que incluye conocimientos, procedimientos y actitudes relacionados con la práctica profesional y el desempeño laboral, a través del cual, los estudiantes desarrollarán las habilidades y conocerán las técnicas y herramientas necesarias para diseñar y construir sistemas que puedan manejar grandes cantidades de datos en tiempo real, con el objetivo de ayudar a las empresas a tomar decisiones concretas basadas en datos.
Perfil de Ingreso	
El aspirante a esta carrera debe tener un fuerte interés en la informática, las matemáticas, la estadística. Es recomendable que posea habilidades analíticas, capacidad para resolver	

problemas complejos y una mentalidad orientada a la investigación. Además, se valora la disposición para el aprendizaje continuo, dada la rápida evolución de las tecnologías y métodos en el campo de la ciencia de datos. Se espera que el estudiante tenga una actitud proactiva y creativa, capaz de innovar y adaptarse a nuevas herramientas y enfoques.

El perfil para ingresar a esta carrera es el siguiente:

- Integridad
- Interés en la informática, las matemáticas, la estadística.
- Fuerte interés por la programación de computadoras de forma metódica, que permita siempre el desarrollo de calidad.
- Aptitud o facilidad para el razonamiento lógico – matemático.
- Disposición para el trabajo en equipo.
- Interés por proponer soluciones a los problemas de su entorno.
- Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
- Buena comunicación para interpretar y responder a los requerimientos, tanto de forma escrita como verbal.
- Comportamiento ético y respeto a sus compañeros, profesores y a la institución.
- Respeto al medio ambiente.
- Poseer capacidad de percepción y atención.
- Actitud de organización, determinación y perseverancia.
- Capacidad para adaptarse a los avances tecnológicos.

Perfil de Egreso

Al término de sus estudios el egresado de Ingeniería de Ciencias de Datos podrá recopilar, transformar, procesar y analizar grandes cantidades de datos mediante el desarrollo e implementación de algoritmos de modelización, clasificación y predicción ajustados a los requerimientos de problemas, generando soluciones mediante el conocimiento obtenido de los datos. Además, podrá adquirir las competencias, habilidades y conocimientos detallados a continuación:

- Capacidad para utilizar de manera experta herramientas y tecnologías de ciencia de datos, incluyendo lenguajes de programación como Python y R, así como bibliotecas y frameworks relevantes como TensorFlow, PyTorch, scikit-learn, entre otros.
- Habilidad para analizar grandes volúmenes de datos, identificar patrones, realizar visualizaciones efectivas y extraer información significativa para la toma de decisiones.
- Conocimiento en el manejo de grandes conjuntos de datos, técnicas de procesamiento distribuido, almacenamiento escalable y sistemas de gestión de datos para abordar desafíos asociados con el análisis de big data.

• Habilidad para analizar de manera crítica problemas complejos, identificar variables relevantes y formular preguntas de investigación adecuadas para abordarlos de manera efectiva. • Capacidad para aplicar métodos analíticos y técnicas de ciencia de datos para resolver problemas prácticos, optimizar procesos y generar valor agregado en diferentes contextos organizacionales. • Capacidad para liderar proyectos de ciencia de datos, coordinar recursos, gestionar plazos y asegurar la calidad y el cumplimiento de los objetivos del proyecto. • Comprensión de los principios éticos y legales relacionados con el manejo de datos, compromiso con la integridad profesional, la privacidad de la información y el respeto por los derechos individuales. • Actitud proactiva hacia el aprendizaje continuo, búsqueda de oportunidades de desarrollo profesional y participación en actividades de capacitación y formación complementaria.	
Campo de Desempeño	El profesional egresado de la carrera de Ingeniería de Ciencias de Datos puede desempeñarse en diversas ocupaciones y puestos de trabajo, tales como: • Científico de Datos (Data Scientist) • Ingeniero de Datos (Data Engineer) • Analista de Datos (Data Analyst) • Especialista en Machine Learning • Ingeniero en Big Data • Consultor en Ciencia de Datos • Analista de Negocios Basado en Datos • Arquitecto de Soluciones de Datos • Diseñador y administrador de bases de datos
Pénsum	

PENSUM DE GRADO: INGENIERÍA EN CIENCIA DE DATOS	
(MODALIDAD SEMIPRESENCIAL)	
PRIMER SEMESTRE	
ASIGNATURA	CR
COMPUTACIÓN ESENCIAL	4
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN ESENCIAL	1
ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL Y ACADÉMICA	2
FÍSICA BÁSICA	3

LAB DE FÍSICA BÁSICA	1
LENGUA ESPAÑOLA BÁSICA I	3
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES	3
FUNDAMENTO DE HISTORIA SOCIAL DOMINICANA	3
MATEMATICA BASICA	4
SUBTOTAL	24

SEGUNDO SEMESTRE		CR
CIENCIA DE DATOS	4	
BIOLOGÍA BÁSICA	2	
LABORATORIO DE BIOLOGÍA BÁSICA	1	
ÁLGEBRA LINEAL Y MATRICIAL	5	
FÍSICA GENERAL I	3	
LAB DE FÍSICA GENERAL I	1	
QUÍMICA BÁSICA	3	
EDUCACIÓN FÍSICA	2	
SUBTOTAL		21

TERCER SEMESTRE		CR
INTELIGENCIA ARTIFICIAL	4	
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN	4	
LAB INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN	1	
CÁLCULO Y ANALÍTICA I	6	
ESTADÍSTICA BÁSICA	5	
INGLÉS ELEMENTAL	5	
SUBTOTAL		25

CUARTO SEMESTRE		CR
-----------------	--	----

PROGRAMACIÓN PARA CIENCIA DE DATOS I	3
LAB PROGRAMACIÓN PARA CIENCIA DE DATOS I	1
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA	4
ALGORITMOS COMPUTACIONALES Y ESTRUCTURAS DE DATOS	5
INGLÉS TÉCNICO	4
CÁLCULO Y ANALÍTICA II	6
SUBTOTAL	23

QUINTO SEMESTRE		CR
PROGRAMACIÓN PARA CIENCIA DE DATOS II	3	
LAB PROGRAMACIÓN PARA CIENCIA DE DATOS II	1	
MANIPULACION Y PREPARACION DE DATOS	3	
LAB MANIPULACION Y PREPARACION DE DATOS	1	
ECUACIONES DIFERENCIALES	5	
ESTADÍSTICA INFERENCIAL	4	
BASE DE DATOS I	5	
SUBTOTAL	22	

SEXTO SEMESTRE		CR
ANALISIS DE REDES SOCIALES	3	
VISUALIZACION DE DATOS	3	
LAB VISUALIZACION DE DATOS	1	
SISTEMAS OPERATIVOS	4	
MÉTODO DE OPTIMIZACIÓN	5	
BASE DE DATOS II	5	
MODELOS ANALITICOS DE DATOS	3	
SUBTOTAL	24	

SEPTIMO SEMESTRE		CR
------------------	--	----

MACHINE LEARNING	3	
LAB MACHINE LEARNING	1	
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	3	
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	4	
GERENCIA DE PROYECTOS INFORMATICOS	4	
COMPUTACION EN LA NUBE	3	
LAB COMPUTACION EN LA NUBE	1	
SUBTOTAL		19
OCTAVO SEMESTRE		CR
DEEP LEARNING	3	
LAB DEEP LEARNING	1	
BIG DATA	3	
LAB BIG DATA	1	
MATEMÁTICA DISCR PARA COMPUTAC	4	
MINERIA DE DATOS	3	
LAB MINERIA DE DATOS	1	
ASIGNATURA OPTATIVA	4	
SUBTOTAL		20
TESIS DE GRADO		CR
	TESIS DE GRADO O CURSO EQUIVALENTE	8
SUBTOTAL		8
TOTAL GENERAL		166
ASIGNATURA OPTATIVA - OCTAVO SEMESTRE		CR
ANÁLISIS NUMÉRICO	4	
PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL	4	
VISION COMPUTACIONAL	4	



Planes de estudios de Grado

NOMBRE	INGENIERÍA DE SOFTWARE		
Facultad	Ciencias	Escuela	Informática
Introducción	El Plan de Estudio de Ingeniería de Software está diseñado para formar profesionales capaces de desarrollar, implementar y gestionar sistemas de software de alta calidad. Este programa académico se centra en el desarrollo de competencias en programación, diseño de software, gestión de proyectos y aseguramiento de la calidad, respondiendo a la creciente demanda de ingenieros de software en un mercado global cada vez más digitalizado.		
	La carrera de Ingeniería de Software busca formar profesionales competitivos, capaces de aplicar los principios de la ingeniería para gestionar, desarrollar y mantener software, siguiendo modelos sistemáticos y técnicas confiables, considerando los recursos disponibles en la organización.		
	En el panorama actual de la tecnología, la Ingeniería de Software emerge como un pilar fundamental para el desarrollo socioeconómico en países en vías de desarrollo. Una realidad incontrovertible es que cada vez más el software es omnipresente en toda la vida de la sociedad actual. Esto así porque el software desempeña un papel central y fundamental en casi todos los aspectos de la vida diaria moderna: comunicaciones, gobierno, manufactura, banca y finanzas, educación, transporte, entretenimiento, medicina, agricultura y derecho.		
	Reconociendo esta importancia, se hace imperativo revisar y rediseñar el currículo de la carrera de Ingeniería de Software para adaptarse a las demandas cambiantes del mercado global, así como para abordar las necesidades específicas y los desafíos particulares que enfrenta nuestro país.		

	El rediseño curricular de la carrera de Ingeniería de Software no solo busca actualizar y mejorar la calidad de la educación, sino también fortalecer las capacidades de los futuros profesionales para enfrentar los retos tecnológicos y contribuir al crecimiento sostenible de nuestra sociedad. Este proceso implica una revisión profunda de los contenidos, metodologías de enseñanza, recursos disponibles y la integración de nuevas tecnologías y tendencias en el campo de la Ingeniería de Software.
Descripción	La carrera de Ingeniería de Software ofrece una formación integral que abarca desde los principios fundamentales de la programación y el diseño de algoritmos hasta las metodologías avanzadas de ingeniería de software, incluyendo el desarrollo ágil, el aseguramiento de la calidad y la gestión de proyectos. Los estudiantes aprenderán a construir soluciones de software robustas, escalables y eficientes, utilizando lenguajes de programación modernos, herramientas de desarrollo y plataformas tecnológicas actualizadas. El plan de estudios también incluye la formación en habilidades blandas, como el trabajo en equipo, la comunicación y la resolución de problemas complejos. El objetivo general de la carrera Ingeniería de Software es formar profesionales competitivos, capaces de aplicar los principios de la ingeniería para gestionar, desarrollar y mantener software de alta calidad, siguiendo modelos sistemáticos y técnicas confiables, considerando los recursos disponibles en la organización. Una realidad incontrovertible es que cada vez más el software es omnipresente en toda la vida de la sociedad actual. Esto así porque el software desempeña un papel central y fundamental en casi todos los aspectos de la vida diaria moderna: comunicaciones, gobierno, manufactura, banca y finanzas, educación, transporte, entretenimiento, medicina, agricultura y derecho. En consecuencia, el número, el tamaño y los dominios de aplicación de los programas de computadora han crecido dramáticamente; como resultado, se están gastando grandes sumas de dinero en el desarrollo de software. La vida y el sustento de la mayoría de las personas dependen de la efectividad de este desarrollo, ya que los productos de software nos ayudan a ser más eficientes y productivos; nos proporcionan información, nos convierten en solucionadores de problemas más efectivos y nos brindan entornos de trabajo, entretenimiento y recreación más seguros, más flexibles y menos limitados.

	El Plan de Estudio de la Ingeniería de Software se ha diseñado para impartirse en modalidad semipresencial. Tiene una duración de cuatro (4) años, equivalentes a ocho (8) semestres.
Perfil de Ingreso	
El aspirante a esta carrera debe tener un marcado interés por la tecnología, especialmente en el desarrollo de software. Se espera que el estudiante tenga una actitud proactiva, capacidad para el trabajo en equipo y una disposición para el aprendizaje continuo, dado el rápido avance en las tecnologías y metodologías de desarrollo de software. El perfil para ingresar a esta carrera es el siguiente: • Integridad • Interés por la programación de computadoras de forma metódica, que permita siempre el desarrollo de calidad. • Capacidad de razonamiento lógico – matemático. • Capacidad de análisis. • Pasión por la computación, las matemáticas y las ciencias sociales como parte fundamental de su preparación profesional. • Interés por proponer soluciones a los problemas de su entorno. • Disposición para el trabajo en equipo. • Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. • Buena comunicación para interpretar y responder a los requerimientos, tanto de forma escrita como verbal. • Comportamiento ético y respeto a sus compañeros, profesores y a la institución. • Respeto al medio ambiente. • Poseer capacidad de percepción y atención. • Actitud de organización, determinación y perseverancia. • Flexibilidad para adaptarse a los cambios.	
Perfil de Egreso	
El egresado de la Ingeniería de Software será un profesional capacitado para diseñar, desarrollar, implementar y mantener sistemas de software de alta calidad. Tendrá competencias en diversas áreas del desarrollo de software, incluyendo programación, diseño de sistemas, bases de datos, metodologías ágiles, pruebas y aseguramiento de la calidad. Además, estará preparado para liderar proyectos de desarrollo de software, trabajar en equipos multidisciplinarios, y adaptarse a nuevas tecnologías y plataformas. Su formación le permitirá enfrentarse a los desafíos del desarrollo de software en una variedad de contextos industriales y empresariales.	

El egresado de esta carrera aplicará la teoría, los principios, las herramientas y los procesos de la Ingeniería de Software, así como la teoría y los principios de la Informática y las Matemáticas al desarrollo y mantenimiento de sistemas de software simple, complejos o escalables. Podrá desarrollar software siguiendo modelos sistemáticos y técnicas confiables para producir software de alta calidad a tiempo y dentro del presupuesto estimado, gestionar proyectos que aseguren el desarrollo y mantenimiento de la calidad del software, diseñar arquitecturas virtuales, soluciones inteligentes y de software interactivo, planificación y conducción de experimentos, realizar trabajo en equipos multidisciplinarios. Igualmente, su dominio se extiende hacia la arquitectura y la infraestructura robusta para el buen funcionamiento de los sistemas informáticos, asegurando que el software a diseñar y desarrollar es apropiado para la organización.

Como se lista en el documento de clasificación nacional de ocupaciones, sus labores abarcan las siguientes:

1. Investigar, analizar y evaluar los requisitos de las aplicaciones de software y los sistemas operativos.
2. Investigar, diseñar y desarrollar sistemas de software.
3. Realizar consultas con el personal de ingeniería para evaluar las interfaces entre los equipos y los programas informáticos.
4. Desarrollar y dirigir pruebas y procedimientos de validación de software.
5. Modificar programas informáticos existentes para corregir sus errores, adaptarlos a nuevos equipos o actualizar las interfaces entre los equipos y los programas informáticos, y mejorar el rendimiento.
6. Dirigir actividades de programación y la preparación de documentos.
7. Evaluar, desarrollar, optimizar y documentar los procedimientos de mantenimiento de los sistemas operativos, los entornos de comunicación y las aplicaciones de software.
8. Realizar consultas con los clientes sobre el mantenimiento del sistema de software.

El campo laboral del egresado es amplio y se extiende a múltiples sectores, tales como:

- **Desarrollo de Software:** Creación de aplicaciones y sistemas para diversos sectores, como finanzas, salud, entretenimiento, entre otros.
- **Tecnología y Consultoría:** Participación en proyectos de desarrollo tecnológico y asesoramiento en soluciones de software.
- **Empresas de Software:** Trabajo en departamentos de desarrollo de software o en empresas especializadas en productos digitales.

• Banca y Finanzas: Desarrollo de sistemas financieros, plataformas de trading y aplicaciones de banca móvil. • Sector Público: Implementación de sistemas para la gestión de recursos públicos, administración y servicios a la ciudadanía.	
Campo de Desempeño	Ocupaciones más relevantes: • Ingeniero de Software • Desarrollador de Software (de todo el ciclo de vida del software: Junior o Senior) • Arquitecto de Software • Ingeniero de Calidad de Software • Gerente de Proyectos de Software • Analista de Sistemas • Consultor en Desarrollo de Software • Ingeniero DevOps • Director de Departamentos de TI. • Desarrollador y analista de aplicaciones web. • Administrador de Sistemas Informáticos • Diseñador de sitios web. • Jefe de usabilidad y experiencia de usuarios. • Especialista en integración y pruebas • Administrador de Configuración • Administrador de aplicaciones. • Analista de Calidad • Analista de Procesos • Analista de Requerimientos • Arquitecto de Software • Desarrollador - • Director de control de la calidad del software. • Diseñador de bases de datos. • Soporte a Producción Departamentos de TI
Pésum	

PENSUM GRADO: INGENIERÍA DE SOFTWARE	
(MODALIDAD SEMIPRESENCIAL)	
PRIMER SEMESTRE	
ASIGNATURA	CR

ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL Y ACADÉMICA	2
FÍSICA BÁSICA	3
LAB DE FÍSICA BÁSICA	1
LENGUA ESPAÑOLA BÁSICA I	3
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES	3
COMPUTACIÓN ESENCIAL	4
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN ESENCIAL	1
FUNDAMENTO DE HISTORIA SOCIAL DOMINICANA	3
MATEMATICA BASICA	4
SUBTOTAL	24

SEGUNDO SEMESTRE		CR
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN	4	
LAB INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN	1	
BIOLOGÍA BÁSICA	2	
LABORATORIO DE BIOLOGÍA BÁSICA	1	
INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA	3	
ÁLGEBRA SUPERIOR	5	
CÁLCULO Y ANALÍTICA I	6	
EDUCACIÓN FÍSICA	2	
QUÍMICA BÁSICA	3	
SUBTOTAL		27

TERCER SEMESTRE		CR
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN I	4	
LAB LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN I	1	
INTRODUCCION A INGENIERÍA DE SOFTWARE	4	
LENGUA ESPAÑOLA BÁSICA II	3	
MATEMÁTICA FINANCIERA	5	
FÍSICA GENERAL I	3	
LAB DE FÍSICA GENERAL I	1	

INGLÉS TÉCNICO	4
SUBTOTAL	25

CUARTO SEMESTRE		CR
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN II	4	
LAB LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN II	1	
INGENIERÍA DE LOS REQUISITOS DEL SOFTWARE	3	
ALGORITMOS COMPUTACIONALES Y ESTRUCTURAS DE DATOS	4	
FISICA PARA INFORMATICA	3	
LABORATORIO FISICA PARA INFORMATICA	1	
CÁLCULO Y ANALÍTICA II	6	
BASE DE DATOS I	5	
SUBTOTAL		27

QUINTO SEMESTRE		CR
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN III	4	
LAB LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN III	1	
BASE DE DATOS II	5	
CONTABILIDAD GENERAL I	5	
ECUACIONES DIFERENCIALES	5	
PROCESOS DE SOFTWARE	3	
DISEÑO DE SOFTWARE	3	
SUBTOTAL		26

SEXTO SEMESTRE		CR
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN IV	4	
LAB LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN IV	1	
SISTEMAS OPERATIVOS	4	
SISTEMA DE INFORMACION	4	
METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE	3	
MÉTODO DE OPTIMIZACIÓN	5	
ESTADÍSTICA BÁSICA	5	

SUBTOTAL		26
SEPTIMO SEMESTRE		CR
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	3	
AUDITORIA DE SISTEMAS INFORMATICOS	4	
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE	3	
LAB CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE	1	
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE SOFTWARE	3	
GERENCIA DE PROYECTOS INFORMATICOS	4	
ASIGNATURA OPTATIVA I	5	
SUBTOTAL		23
OCTAVO SEMESTRE		CR
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE	3	
REDES DE PROC DATOS	4	
SEGURIDAD INFORMÁTICA	4	
MATEMÁTICA DISCR PARA COMPUTAC	4	
PROYECTO INTEGRADOR DE SOFTWARE	4	
ASIGNATURA OPTATIVA II	4	
SUBTOTAL		22
TESIS DE GRADO		CR
TESIS DE GRADO O CURSO EQUIVALENTE	8	
ASIGNATURAS OPTATIVAS		
SÉPTIMO SEMESTRE		CR
CONTABILIDAD GENERAL II	5	
DESARROLLO DE SOFTWARE CON ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS (SOA)	5	
INGENIERÍA ECONÓMICA PARA DESARROLLADORES DE SOFTWARE	5	
OCTAVO SEMESTRE		CR
CÁLCULO VECTORIAL	4	
ANÁLISIS NUMÉRICO	4	

INTERFAZ COMPUTADORA-HUMANO (HCI)	4
NOCIONES DE COSTO	4
ESTADÍSTICA INFERENCIAL	4
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA	4
CIENCIAS DE DATOS	4
INTELIGENCIA ARTIFICIAL	4



Planes de estudios de Grado

NOMBRE	INGENIERÍA EN SISTEMAS Y CIBERSEGURIDAD		
Facultad	Ciencias	Escuela	Informática
Introducción	El Plan de Estudio de Ingeniería en Sistemas y Ciberseguridad está diseñado para formar profesionales con un enfoque dual en la gestión de sistemas informáticos y la protección de la información. En un mundo donde la tecnología está presente en todas las facetas de la vida, y donde las amenazas cibernéticas son cada vez más sofisticadas, este programa académico prepara a los estudiantes para enfrentar estos desafíos, garantizando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.		
	En la actualidad, la necesidad de contar con profesionales altamente capacitados en sistemas y ciberseguridad es más apremiante que nunca. La acelerada digitalización de los sectores económicos y sociales, sumada a la creciente sofisticación de las amenazas cibernéticas, exige una formación integral y actualizada en estas áreas.		
	El plan de estudios de Ingeniería en Sistemas y Ciberseguridad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) está diseñado para formar profesionales altamente competentes en el ámbito de la tecnología y la seguridad de la información. Este programa académico abarca una amplia gama de conocimientos teóricos y prácticos, enfocados en la creación, administración y protección de sistemas informáticos y redes. Los estudiantes reciben una formación integral que incluye fundamentos de programación, bases de datos, redes de computadoras, criptografía y ciberseguridad. Este enfoque multidisciplinario asegura que los graduados estén preparados para enfrentar los desafíos tecnológicos y de seguridad que surgen en un mundo cada vez más digitalizado.		
	Además, el plan de estudios de la UASD incorpora componentes esenciales de formación ética y legal, fundamentales para la práctica		

	profesional en el campo de la ciberseguridad. A través de una combinación de clases magistrales, laboratorios prácticos y proyectos de investigación, los estudiantes desarrollan habilidades críticas para identificar, analizar y mitigar riesgos cibernéticos. El programa también fomenta la capacidad de innovación y el pensamiento crítico, preparando a los futuros ingenieros para contribuir de manera efectiva a la protección de la infraestructura digital y a la creación de soluciones tecnológicas avanzadas. Con una sólida base académica y un enfoque en las necesidades del mercado laboral, la Ingeniería en Sistemas y Ciberseguridad de la UASD es un pilar clave en la formación de profesionales que impulsarán el desarrollo tecnológico y la seguridad informática en la República Dominicana.
Descripción	La carrera de Ingeniería en Sistemas y Ciberseguridad ofrece una formación integral en la administración de sistemas informáticos, redes y seguridad cibernética. Los estudiantes desarrollarán competencias en diseño y gestión de infraestructuras de TI, identificación y mitigación de riesgos de seguridad, y aplicación de políticas de seguridad en entornos empresariales. Este programa combina conocimientos técnicos en informática, redes y seguridad, con habilidades prácticas en la implementación y gestión de soluciones de seguridad. La Tecnología y la Información son pilares fundamentales en el mundo actual, donde la interconectividad y la digitalización son cada vez más prominentes. En este escenario, la Carrera de Ingeniería de Sistemas y Ciberseguridad emerge como una disciplina imprescindible para salvaguardar y proteger los sistemas informáticos y la información vital que circula en ellos. Esta carrera se centra en dotar a los futuros profesionales con los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar e implementar medidas de seguridad efectivas, con el objetivo de mitigar riesgos como el robo, la pérdida, el daño y la alteración de la información. La finalidad es permitir el funcionamiento eficiente y eficaz de los sistemas, sin comprometer la integridad y confidencialidad de los datos. El profesional de Ingeniería de Sistemas y Ciberseguridad se convierte en un activo altamente demandado en nuestro país y en el mundo entero. Su capacidad para diseñar, evaluar e implementar políticas de seguridad informática le otorga una posición privilegiada en la protección de los códigos y las relaciones éticas que sustentan el funcionamiento de

	personas y organizaciones. Además, es capaz de gestionar e implementar metodologías, técnicas y procedimientos para enfrentar contingencias y contramedidas, integrando estrategias que optimizan los recursos disponibles y generan cambios que crean valor en su ámbito profesional. La Carrera de Ingeniería de Sistemas y Ciberseguridad combina una sólida formación en sistemas informáticos, redes y programación con un enfoque especializado en la protección y seguridad de la información. Los estudiantes adquieren competencias en áreas como criptografía, auditoría de sistemas, gestión de riesgos, análisis forense digital y ética en la seguridad informática, entre otras. Esto les permite enfrentar los desafíos emergentes en el ámbito de la ciberseguridad, donde la constante evolución tecnológica exige profesionales capacitados y actualizados. El programa se desarrollará bajo la modalidad semipresencial, con una alta intervención tecnológica con herramientas de aulas virtuales, videoconferencias, repositorio de contenidos, para guiar el autoaprendizaje, el trabajo en equipo, el juego de roles y el aprendizaje basado en proyectos para fortalecer el programa académico.
Perfil de Ingreso	
El aspirante a esta carrera debe tener un fuerte interés en las tecnologías de la información, especialmente en la gestión de sistemas y la seguridad informática. Se espera que el estudiante tenga una mentalidad orientada al detalle y una disposición para aprender continuamente, dada la naturaleza dinámica y evolutiva de la ciberseguridad. El perfil para ingresar a esta carrera es el siguiente: • Integridad • Interés en la gestión de sistemas y la seguridad informática. • Flexibilidad para adaptarse a los cambios. • Capacidad de análisis. • Capacidad de trabajar en situaciones bajo presión. • Pensamiento Lógico • Capacidad para trabajar en equipo • Pasión por la computación, las matemáticas y las ciencias sociales como parte fundamental de su preparación profesional. • Interés por proponer soluciones a los problemas de su entorno. • Disposición para el trabajo en equipo. • Buena comunicación para interpretar y responder a los requerimientos, tanto de forma escrita como verbal. • Comportamiento ético y respeto a sus compañeros, profesores y a la institución.	

- Respeto al medio ambiente.
- Poseer capacidad de percepción y atención.
- Actitud de organización, determinación y perseverancia.
- Flexibilidad para adaptarse a los cambios.

Perfil de Egreso

El egresado de la Ingeniería en Sistemas y Ciberseguridad será un profesional capacitado para diseñar, implementar y gestionar infraestructuras de TI seguras, así como para identificar y mitigar amenazas cibernéticas. Tendrá competencias en la administración de redes, seguridad de la información, auditoría de sistemas, y en la implementación de soluciones de seguridad para proteger los activos digitales de una organización. Además, estará preparado para liderar proyectos de ciberseguridad, gestionar incidentes de seguridad, y adaptarse a las nuevas tecnologías y regulaciones en el campo de la seguridad informática.

Algunas de las responsabilidades a su cargo son:

- Planificación, mantenimiento y actualización de las prácticas de seguridad de la empresa y protección de sistemas, datos y redes.
- Solucionar problemas de seguridad.
- Responder rápidamente a todas las violaciones del sistema.
- Garantizar la protección de los datos y la infraestructura de organización.
- Revisión periódicamente los puntos débiles del sistema.
- Realizar tareas administrativas informáticas diarias.
- Recomendar medidas de seguridad al equipo directivo.
- Presentar al equipo directivo las vulnerabilidades y medidas de seguridad registradas para definir la mejor manera de abordarlas.
- Formar al personal en materia de ciberseguridad para protegerse mejor a sí mismos y a los activos de la empresa.
- Supervisar las alertas desde el cuadro de mandos de ciberseguridad de la empresa.
- Responder a todas las violaciones de la seguridad de la red y de los sistemas asociados.
- Realizar pruebas de penetración con regularidad.
- Tomar las precauciones de seguridad necesarias para proteger la infraestructura de organización y los datos existentes.

El campo laboral del egresado es amplio y abarca diversos sectores, tales como:

- **Administración de Redes y Sistemas:** Diseño, implementación y gestión de infraestructuras de TI seguras.
- **Seguridad Informática:** Implementación de políticas de seguridad, análisis de vulnerabilidades y gestión de incidentes.

	• Consultoría en Ciberseguridad: Asesoramiento a empresas en la protección de sus activos digitales. • Auditoría y Cumplimiento: Evaluación de conformidad con normativas y estándares de seguridad. • Forense Digital: Investigación de incidentes de seguridad y recuperación de evidencia digital.
Campo de Desempeño	El egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Ciberseguridad, tienen un amplio abanico de oportunidades en el entorno profesional. Pueden incorporarse en departamentos de Tecnología de la Información y Comunicaciones, tanto en entidades públicas como privadas. Además, tienen la posibilidad de trabajar en pequeñas y medianas empresas de alto desarrollo tecnológico, así como en grandes corporaciones nacionales e internacionales. También pueden desempeñarse tanto de forma independiente como en relación de dependencia, reportando a superiores jerárquicos. Por último, pueden asumir roles de liderazgo y tener personal a su cargo como técnicos o auxiliares. El profesional desarrolla su actividad profesional desde el departamento de TIC (Tecnología de la Información y Comunicación) de una organización, dedicado a operaciones de configuración y mantenimiento de sistemas informáticos a nivel de hardware y software, en entidades de distintos sectores y de naturaleza pública o privada, empresas de tamaño micro/pequeño/mediano/grande. También, puede laborar por cuenta propia con independencia de su forma jurídica. En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad universal de acuerdo con la normativa existente en el país. Esta carrera se ubica en el sector servicios y tecnologías de la información, en el financiero, sector de las telecomunicaciones, la electrónica, medio ambiente, salud, alimentos y en cualquier otro sector que utilice sistemas para su gestión como: marketing y publicidad, consultoría de estrategia y operaciones, salud, entre otros. Ocupaciones más relevantes: • Ingeniero en Sistemas y Ciberseguridad

	• Analista de Seguridad de la Información • Administrador de Redes y Sistemas Seguros • Auditor de Seguridad Informática • Consultor en Ciberseguridad • Especialista en Gestión de Incidentes de Seguridad • Forense Digital • Arquitecto de Seguridad de la Información • Director de TI (Chief Information Officer, o CIO) • Director de Ciberseguridad (Chief Information Security Officer, o CISO) • Responsable de la Seguridad de la Organización (Chief Security Officer, o CSO) • Encargado de Protección de los Datos (Data Protection Officer, o DPO), quien se encarga de la estrategia que hará que la empresa cumpla con la legislación actual. • Arquitecto de Ciberseguridad • Analista de Seguridad • Informático Forense • Hacker Ético
Pénum	

PENSUM GRADO: INGENIERÍA EN SISTEMAS Y CIBERSEGURIDAD	
(MODALIDAD SEMIPRESENCIAL)	
PRIMER SEMESTRE	
ASIGNATURA	CR
ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL Y ACADÉMICA	2
FÍSICA BÁSICA	3
LAB DE FÍSICA BÁSICA	1
LENGUA ESPAÑOLA BÁSICA I	3
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES	3
BIOLOGÍA BÁSICA	2
LABORATORIO DE BIOLOGÍA BÁSICA	1
FUNDAMENTO DE HISTORIA SOCIAL DOMINICANA	3
MATEMÁTICA BÁSICA	4
EDUCACIÓN FÍSICA	2

SUBTOTAL		24
-----------------	--	-----------

SEGUNDO SEMESTRE		CR
INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA	3	
ÁLGEBRA SUPERIOR	5	
CÁLCULO Y ANALÍTICA I	6	
COMPUTACIÓN ESENCIAL	4	
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN ESENCIAL	1	
QUÍMICA BÁSICA	3	
INGLÉS ELEMENTAL	5	
SUBTOTAL		27

TERCER SEMESTRE		CR
FUNDAMENTOS DE CIBERSEGURIDAD	3	
INTRODUCCION A LA PROGRAMACION	4	
LAB INTRODUCCION A LA PROGRAMACION	1	
LENGUA ESPAÑOLA BÁSICA II	3	
CÁLCULO Y ANALÍTICA II	6	
FÍSICA GENERAL I	3	
LAB DE FÍSICA GENERAL I	1	
INGLÉS TÉCNICO	4	
SUBTOTAL		25

CUARTO SEMESTRE		CR
GESTION DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	3	
ORGANIZACION Y ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR	4	
FUNDAMENTOS DE REDES INFORMATICAS	3	
ALGORITMOS COMPUTACIONALES Y ESTRUCTURA DE DATOS	4	
FISICA PARA INFORMATICA	3	
LABORATORIO FISICA PARA INFORMATICA	1	
LENGUAJE DE PROGRAMACION I	4	
LAB LENGUAJE DE PROGRAMACION I	1	
SUBTOTAL	-	23

QUINTO SEMESTRE		CR
CRIPTOGRAFIA	3	
LAB DE CRIPTOGRAFIA	1	
SISTEMAS OPERATIVOS I	3	
SISTEMA DE INFORMACION	4	
ECUACIONES DIFERENCIALES	5	
ESTADÍSTICA BÁSICA	5	
REDES I	3	
SUBTOTAL		24

SEXTO SEMESTRE		CR
REDES II	3	
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	3	
GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD	3	
SISTEMAS OPERATIVOS II	3	
ANALISIS DE MALWARE	3	
LAB ANALISIS DE MALWARE	1	
SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE	3	
LAB SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE	1	
MATEMÁTICA FINANCIERA	5	
SUBTOTAL		25

SEPTIMO SEMESTRE		CR
MÉTODO DE OPTIMIZACIÓN	5	
SEGURIDAD DE REDES	3	
LAB SEGURIDAD DE REDES	1	
AUDITORIA DE SISTEMAS INFORMATICOS	4	
SEGURIDAD DE APLICACIONES Y BASES DE DATOS	3	
LAB SEGURIDAD DE APLICACIONES Y BASES DE DATOS	1	
PLANIFICACION ESTRATEGICA Y CONTINUIDAD DE NEGOCIOS	3	
RECUPERACION ANTE DESASTRES	4	
SISTEMAS OPERATIVOS III	3	
SUBTOTAL		27

OCTAVO SEMESTRE		CR
-----------------	--	----

SEGURIDAD DE DISPOSITIVOS MOVILES, IOT Y NUBE	3
LAB SEGURIDAD DE DISPOSITIVOS MOVILES, IOT Y NUBE	1
SEGURIDAD DE SISTEMAS OPERATIVOS Y SERVIDORES	3
LAB SEGURIDAD DE SISTEMAS OPERATIVOS Y SERVIDORES	1
HACKING ETICO	3
LAB HACKING ETICO	1
MATEMÁTICA DISCR PARA COMPUTACION	4
INFORMATICA FORENSE	4
PROYECTO INTEGRADOR DE SISTEMAS Y CIBERSEGURIDAD	4
GERENCIA DE PROYECTOS INFORMATICOS	4
SUBTOTAL	28
TESIS DE GRADO	
	CR
TESIS DE GRADO O CURSO EQUIVALENTE	8
SUBTOTAL	8
TOTAL GENERAL	211



Planes de estudios de Grado

NOMBRE	INGENIERÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ROBÓTICA		
Facultad	Ciencias	Escuela	Informática
Introducción	El Plan de Estudio de Ingeniería en Inteligencia Artificial y Robótica está diseñado para formar profesionales capaces de desarrollar, implementar y gestionar sistemas inteligentes y autónomos que integran tecnologías avanzadas de inteligencia artificial (IA) y robótica. En un mundo cada vez más automatizado, este programa académico prepara a los estudiantes para liderar la innovación tecnológica, combinando conocimientos en programación, mecánica, electrónica y algoritmos de IA.		
	La inteligencia artificial (IA) y la robótica son dos campos que están transformando rápidamente la forma en que vivimos y trabajamos. La IA se refiere a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana, mientras que la robótica se refiere a la creación y uso de robots. Ambas tecnologías tienen aplicaciones en una amplia gama de industrias, desde la manufactura y la atención médica hasta la educación y el entretenimiento. Los desarrolladores de software son las personas creativas detrás de los programas de computadoras. Algunos desarrollan las aplicaciones que permiten a los usuarios realizar tareas específicas en una computadora u otro dispositivo. Mientras que otros desarrollan los softwares de sistemas subyacentes que ejecutan los dispositivos o que controlan las redes.		
	Debido a la gran importancia que están tomando estas dos áreas del conocimiento científico tecnológico, es importante que en el país se pueda formar el talento humano necesario para el desarrollo de los algoritmos, programas, herramientas tecnológicas y sistemas robóticos que integren la inteligencia artificial y la robótica y nos permita enfrentar los desafíos futuros en estas áreas del conocimiento.		

Uno de los principales beneficios de la inteligencia artificial y la robótica es su capacidad para mejorar la eficiencia en una amplia gama de industrias. Por ejemplo, en la industria manufacturera, la robótica se utiliza para automatizar y acelerar los procesos de producción, lo que reduce los errores y aumenta la productividad de los trabajadores. En la atención médica, la robótica se utiliza para realizar cirugías y otros procedimientos complejos con mayor precisión y eficiencia. En la agricultura, los robots pueden ayudar a mejorar la eficiencia de las labores en campo. En resumen, en cualquier sector que involucre automatización hay posibilidad de utilizar robótica e IA para mejorar la eficiencia y productividad.

Además, la inteligencia artificial y la robótica también pueden ser utilizadas en la creación de soluciones que aborden problemas globales importantes. Por ejemplo, la inteligencia artificial se utiliza con mayor frecuencia para procesar grandes cantidades de datos e identificar patrones que ayuden a manejar problemas complejos como las ciudades inteligentes, el cambio climático y la atención médica. Los robots también se pueden utilizar para abordar problemas urgentes como la limpieza de desastres naturales y la exploración espacial.

La carrera de grado en inteligencia artificial y robótica es una disciplina académica interdisciplinaria que combina la teoría, la práctica y las aplicaciones prácticas de las tecnologías de la inteligencia artificial y la robótica. En este campo, los estudiantes aprenden a diseñar, construir y programar robots y sistemas de IA, así como a desarrollar algoritmos y software para mejorar la inteligencia artificial y la robótica.

La carrera de grado de la inteligencia artificial y la robótica se está convirtiendo a nivel mundial, donde República Dominicana no es la excepción, en una de las especialidades más demandadas, debido a la adopción de estas tecnologías en diferentes industrias ha llevado a una necesidad creciente de capital humano capacitados que puedan diseñar, construir y mantener sistemas de inteligencia artificial y robots. Según Ingegnere.it, un portal líder en la educación en ingeniería, la IA y la robótica son los dos títulos más solicitados en Italia en 2021. La creciente demanda de profesionales capacitados en estos campos se debe, en parte, a la capacidad de la IA y la robótica para reducir los costos laborales y aumentar la eficiencia en una amplia gama de

	industrias. Como resultado, muchas universidades han adoptado planes de estudios que se centran en estos campos para satisfacer la creciente demanda de empleados capacitados. Es en este contexto que la Escuela de Informática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) ofrece la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial y Robótica, como un espacio de formación práctico que permita desarrollar las habilidades académicas, investigativas y productivas de los estudiantes, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y tecnológico de la República Dominicana.
Descripción	La carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial y Robótica ofrece una formación integral que abarca desde los fundamentos teóricos de la programación y la inteligencia artificial hasta las aplicaciones prácticas de la robótica. Los estudiantes aprenderán a diseñar y construir sistemas robóticos, desarrollar algoritmos de machine learning y deep learning, y aplicar técnicas avanzadas de procesamiento de datos y visión por computadora. Este programa está orientado a preparar profesionales capaces de enfrentar los desafíos de la automatización en diversas industrias, contribuyendo al desarrollo de soluciones innovadoras. La ingeniería en Inteligencia Artificial (IA) y Robótica es un programa diseñado para capacitar a los estudiantes en el desarrollo, diseño y aplicación de sistemas inteligentes y automatizados. El plan de estudio combina fundamentos de ingeniería con conocimientos avanzados en IA, aprendizaje automático, visión por computadora, control de robots y tecnologías emergentes. Los estudiantes adquieren habilidades en programación, análisis de datos, diseño de algoritmos y aplicaciones prácticas en diversos sectores como la manufactura avanzada, la salud, la automatización industrial y la investigación científica.
Perfil de Ingreso	
El aspirante a esta carrera debe tener un fuerte interés en la tecnología, especialmente en áreas como la inteligencia artificial, la robótica y la programación. Es recomendable que posea habilidades para resolver problemas. Se espera que el estudiante tenga una mentalidad orientada a la innovación, capacidad para el trabajo en equipo y una disposición para el aprendizaje continuo, dada la rápida evolución de las tecnologías en IA y robótica. El perfil para ingresar a esta carrera es el siguiente: • Integridad	

- Especial interés en la tecnología digital, especialmente inteligencia artificial, la robótica y la programación
- Pasión por la computación, las matemáticas y las ciencias sociales como parte fundamental de su preparación profesional.
- Manifestar razonamiento lógico – matemático.
- Interés por la programación de computadoras de forma metódica, que permita siempre el desarrollo de calidad.
- Disposición para el trabajo en equipo.
- Interés por proponer soluciones a los problemas de su entorno.
- Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
- Buena comunicación para interpretar y responder a los requerimientos, tanto de forma escrita como verbal.
- Comportamiento ético y respeto a sus compañeros, profesores y a la institución.
- Respeto al medio ambiente.
- Poseer capacidad de percepción y atención.
- Actitud de organización, determinación y perseverancia.
- Flexibilidad para adaptarse a los cambios.

Perfil de Egreso

El egresado de la Ingeniería en Inteligencia Artificial y Robótica será un profesional capacitado para diseñar, desarrollar, implementar y mantener sistemas autónomos e inteligentes. Tendrá competencias en programación, diseño de sistemas robóticos, algoritmos de IA, machine learning, deep learning, y visión por computadora. Además, estará preparado para liderar proyectos tecnológicos, trabajar en equipos multidisciplinarios, y adaptarse a las nuevas tecnologías y plataformas. Su formación le permitirá enfrentar los desafíos de la automatización y la inteligencia artificial en una variedad de sectores industriales y empresariales.

El egresado de esta carrera aplicará la teoría, los principios, las herramientas y los procesos de la Inteligencia Artificial y robótica, así como conocimientos sólidos en matemáticas y ciencias de la computación, conocimiento de tecnologías emergentes, habilidades de comunicación y colaboración, conocimiento de ética y responsabilidad social, conocimientos en robótica, entre otras áreas específicas. El egresado de la carrera de grado en inteligencia artificial y robótica contará con las competencias fundamentales para trabajar en una variedad de campos, incluyendo tecnología, manufactura, atención médica, transporte, entre otros, donde se utilicen sistemas de inteligencia artificial y robótica.

El campo laboral del egresado es amplio y se extiende a múltiples sectores, tales como:

	• Automatización Industrial: Desarrollo de sistemas robóticos para la automatización de procesos en manufactura y producción. • Robótica de Servicio: Diseño y construcción de robots para aplicaciones en sectores como la salud, la educación, y la asistencia personal. • Inteligencia Artificial: Implementación de algoritmos de IA para soluciones en áreas como finanzas, marketing, seguridad y transporte. • Investigación y Desarrollo: Innovación en tecnologías de IA y robótica, en centros de investigación y desarrollo. • Automotriz: Desarrollo de sistemas de conducción autónoma y tecnologías de asistencia al conductor. • Entretenimiento y Medios: Creación de robots interactivos y tecnologías de realidad aumentada y virtual. •
Campo de Desempeño	La digitalización electrónica está integrada por una serie de conocimientos especializados con todos los nuevos avances surgidos con la modernización de los sistemas de automatización. En este caso nos referimos a los ingenieros en IA y Robótica, también denominados ingenieros en sistemas de automatización. Dichos ingenieros son especialistas que trabajan con todos los aprendizajes que han sido transferidos de la informática, la electrónica, las digitalizaciones y todos los diseños robóticos. Todo ello ayuda en el desarrollo de planes y procesos para sistemas automatizados que son seguros, productivos, económicos y fáciles de mantener. Asimismo, permiten expandir nuevos conocimientos y servicios que son programados para dispositivos referentes en todo estudio, como podría ser la ingeniería del software. Los profesionales de la ingeniería en Inteligencia Artificial (IA) y robótica tienen diversas áreas de especialización y aplicación en el campo laboral, entre las cuales se pueden destacar:

	El campo laboral del egresado es amplio y se extiende a múltiples sectores, dentro de los cargos relevantes tenemos los siguiente: • Desarrollador de IA Conversacional • Especialista Legal de IA • Asesor de IA • Especialista en Seguridad de IA • Analista de negocios para IA • Creador de contenidos IA • Ingeniero en Inteligencia Artificial • Ingeniero en Robótica • Desarrollador de Algoritmos de Machine Learning • Especialista en Visión por Computadora • Diseñador de Sistemas Autónomos • Consultor en Automatización y Robótica • Investigador en IA y Robótica
Pénsum	

PENSUM GRADO: INGENIERÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ROBOTICA		
(MODALIDAD SEMIPRESENCIAL)		
PRIMER SEMESTRE		
CLAVE	ASIGNATURA	CR
	ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL Y ACADÉMICA	2
	FÍSICA BÁSICA	3
	LAB DE FÍSICA BÁSICA	1
	LENGUA ESPAÑOLA BÁSICA I	3
	INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES	3
	BIOLOGÍA BÁSICA	2
	LABORATORIO DE BIOLOGÍA BÁSICA	1
	FUNDAMENTO DE HISTORIA SOCIAL DOMINICANA	3
	MATEMATICA BASICA	4
	EDUCACIÓN FÍSICA	2
SUBTOTAL		24

SEGUNDO SEMESTRE		CR
CIENCIA DE DATOS	4	
ÁLGEBRA LINEAL Y MATRICIAL	5	
FÍSICA GENERAL I	3	
LAB DE FÍSICA GENERAL I	1	
COMPUTACIÓN ESENCIAL	4	
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN ESENCIAL	1	
QUÍMICA BÁSICA	3	
INGLÉS ELEMENTAL	5	
SUBTOTAL		26

TERCER SEMESTRE		CR
INTELIGENCIA ARTIFICIAL: ML, DL, AA	4	
CÁLCULO Y ANALÍTICA I	6	
ESTADÍSTICA BÁSICA	5	
FISICA GENERAL II	3	
LABORATORIO FISICA GENRAL II	1	
INGLÉS TÉCNICO	4	
SUBTOTAL		23

CUARTO SEMESTRE		CR
INTRODUCCION LA PROGRAMACION	4	
LAB DE INTRODUCCION A LA PORGRAMACION	1	
BASE DE DATOS I	5	
ALGORITMOS COMPUTACIONALES Y ESTRUCTURAS DE DATOS	5	
FISICA GENERAL III	5	
LAB FISICA GENERAL III	1	
CÁLCULO Y ANALÍTICA II	6	
SUBTOTAL		27

QUINTO SEMESTRE		CR
PROGRAMACIÓN PARA CIENCIA DE DATOS I	3	
LAB PROGRAMACIÓN PARA CIENCIA DE DATOS I	1	
BASE DE DATOS II	5	
CIRCUITOS	3	

LAB CIRCUITOS	1
ECUACIONES DIFERENCIALES	5
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA	4
SUBTOTAL	22

SEXTO SEMESTRE		CR
PROGRAMACIÓN PARA CIENCIA DE DATOS II	3	
LAB PROGRAMACIÓN PARA CIENCIA DE DATOS II	1	
SISTEMAS OPERATIVOS	4	
ESTADÍSTICA INFERENCIAL	4	
ELECTRONICA	3	
LAB ELETRONICA	1	
MÉTODO DE OPTIMIZACIÓN	5	
ANÁLISIS NUMÉRICO	4	
SUBTOTAL		25

SEPTIMO SEMESTRE		CR
MACHINE LEARNING	3	
LAB MACHINE LEARNING	1	
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	3	
ROBOTICA I	3	
LAB ROBOTICA I	1	
GERENCIA DE PROYECTOS INFORMATICOS	4	
PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL	4	
SENSORES Y ACTUADORES	4	
SUBTOTAL		23

OCTAVO SEMESTRE		CR
DEEP LEARNING	3	
LAB DEEP LEARNING	1	
ROBOTICA II	3	
LAB ROBOTICA II	1	
MATEMÁTICA DISCR PARA COMPUTAC	4	
MECATRONICA	3	
LAB MECATRONICA	1	
VISION COMPUTACIONAL	4	
SUBTOTAL		20

TESIS DE GRADO		CR
	TESIS DE GRADO O CURSO EQUIVALENTE	8
SUBTOTAL		8
TOTAL GENERAL		198



Planes de estudios de Grado

NOMBRE	INGENIERÍA EN SISTEMAS Y COMPUTACIÓN		
Facultad	Ciencias	Escuela	Informática
Introducción	El Plan de Estudio de Ingeniería en Sistemas y Computación está diseñado para formar profesionales con sólidos conocimientos en la teoría y práctica de los sistemas informáticos y la computación. Este programa se enfoca en proporcionar las herramientas necesarias para diseñar, desarrollar, implementar y mantener sistemas de software y hardware, que son fundamentales en la era digital actual. La carrera combina fundamentos teóricos con aplicaciones prácticas para abordar los desafíos tecnológicos contemporáneos.		
	La carrera de Ingeniería en Sistemas y Computación es significativa debido a varios factores. En la actualidad, hay una demanda creciente de profesionales capacitados en el diseño, desarrollo y fabricación de hardware. Con el avance tecnológico constante y la proliferación de dispositivos electrónicos en todas las áreas de la sociedad, se requiere personal capacitado para crear y mantener estos dispositivos.		
	Además, la tecnología evoluciona rápidamente, surgiendo constantemente nuevos dispositivos y sistemas electrónicos. Los ingenieros de hardware son fundamentales para impulsar esta evolución, diseñando circuitos integrados más eficientes, desarrollando nuevos componentes y optimizando el rendimiento de los sistemas electrónicos.		
	Asimismo, la ingeniería de hardware es crucial en el proceso de innovación y desarrollo de productos tecnológicos. Los ingenieros de hardware colaboran en equipos multidisciplinarios con diseñadores, programadores y expertos en experiencia de usuario para crear dispositivos electrónicos innovadores y funcionales que satisfagan las necesidades del mercado.		

	Además de estos aspectos, la Ingeniería en Sistemas y Computación es esencial en áreas estratégicas como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas (IoT), la robótica y los sistemas embebidos. Estas tecnologías emergentes requieren expertos en hardware para su desarrollo y aplicación efectiva. En cuanto a la seguridad y confiabilidad, los ingenieros de hardware desempeñan un papel crítico. Su labor incluye el diseño de circuitos seguros y resistentes a ataques cibernéticos, así como el desarrollo de mecanismos de protección y detección de fallas. La Ingeniería en Sistemas y Computación contribuye al progreso tecnológico y socioeconómico de las sociedades. La demanda de profesionales capacitados, la evolución tecnológica constante, la necesidad de innovación y desarrollo de productos, el avance en áreas estratégicas y la seguridad de los sistemas electrónicos son aspectos que justifican la importancia de esta carrera. La carrera de grado de la Ingeniería en Sistemas y Computación se está convirtiendo a nivel mundial, donde República Dominicana no es la excepción, en una de las especialidades más demandadas, debido a la adopción de estas tecnologías en diferentes industrias ha llevado a una necesidad creciente de capital humano capacitados que puedan diseñar, construir y mantener nuevo hardware y dispositivos. La Ingeniería en Sistemas y Computación puede desempeñar un papel fundamental en la República Dominicana al impulsar la industria tecnológica, fomentar la innovación, fortalecer la infraestructura tecnológica, formar profesionales especializados y promover la investigación y el desarrollo tecnológico. Todo esto contribuye al desarrollo económico y social del país, posicionándolo como un actor relevante en el ámbito tecnológico en la región del Caribe. Es en este contexto que la Escuela de Informática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) ofrece la carrera de Ingeniería en Sistemas y computación, como un espacio de formación práctico que permita desarrollar las habilidades académicas, investigativas y productivas de los estudiantes, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y tecnológico de la República Dominicana.
Descripción	

	La carrera de Ingeniería en Sistemas y Computación ofrece una formación integral que abarca desde los principios fundamentales de las ciencias computacionales hasta las aplicaciones avanzadas en el desarrollo de software y la gestión de sistemas de información. Los estudiantes adquirirán competencias en programación, arquitectura de computadoras, bases de datos, redes, sistemas operativos, inteligencia artificial, y desarrollo de software. Este programa prepara a los estudiantes para enfrentar desafíos en diversos sectores industriales, mediante la aplicación de soluciones tecnológicas innovadoras. La carrera de Ingeniería en Sistemas y Computación se centra en la aplicación práctica y teórica de los principios fundamentales de la ciencia computacional y la tecnología de la información. Los estudiantes de este programa adquieren habilidades avanzadas en áreas como programación, diseño de software, sistemas operativos, redes de computadoras, bases de datos, seguridad informática e inteligencia artificial. A través de un enfoque interdisciplinario, los ingenieros en sistemas y computación están preparados para resolver problemas complejos utilizando tecnologías innovadoras, desarrollando desde aplicaciones móviles hasta sistemas complejos de gestión empresarial. La Escuela de Informática de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) reconoce la revolución tecnológica actual, y por eso ofrece esta nueva carrera. Se impartirá en modalidad semipresencial, que combina la enseñanza presencial con el uso de medios tecnológicos y virtuales, esta última parte gestionada a través de la plataforma UASD virtual diseñada bajo Moodle, que promueve un ambiente de aprendizaje constructivo y colaborativo. Se basa en el aprendizaje por competencias, por lo que incluye conocimientos, procedimientos y actitudes relacionados con la práctica profesional y el desempeño laboral, a través del cual, los estudiantes desarrollarán las habilidades requeridas en este campo de estudio. El plan de estudio tiene una duración de 8 semestres más la tesis de grado o curso equivalente (monográfico), equivalentes a 4 años.
Perfil de Ingreso	
El aspirante a esta carrera debe tener un interés genuino por la tecnología, especialmente en las áreas de sistemas y computación. Es recomendable que posea habilidades para la resolución de problemas técnicos. Se espera que el estudiante tenga una capacidad	

analítica y una predisposición para aprender de manera continua, debido a la constante evolución del campo de la computación y los sistemas.

El perfil para ingresar a esta carrera es el siguiente:

- Integridad
- Pasión por la computación, las matemáticas y las ciencias sociales como parte fundamental de su preparación profesional.
- Manifestar razonamiento lógico – matemático.
- Interés por la programación de computadoras de forma metódica, que permita siempre el desarrollo de calidad.
- Disposición para el trabajo en equipo.
- Interés por proponer soluciones a los problemas de su entorno.
- Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
- Buena comunicación para interpretar y responder a los requerimientos, tanto de forma escrita como verbal.
- Comportamiento ético y respeto a sus compañeros, profesores y a la institución.
- Respeto al medio ambiente.
- Poseer capacidad de percepción y atención.
- Actitud de organización, determinación y perseverancia.
- Flexibilidad para adaptarse a los cambios.

Perfil de Egreso

El egresado de la Ingeniería en Sistemas y Computación será un profesional capacitado para diseñar, desarrollar, implementar y gestionar sistemas de software y hardware, adaptándose a las necesidades tecnológicas del entorno empresarial y social. Tendrá competencias en análisis de sistemas, desarrollo de software, administración de bases de datos, gestión de redes, y seguridad informática. Además, estará preparado para liderar proyectos tecnológicos, trabajar en equipos multidisciplinarios, y contribuir al avance de la tecnología en diversas áreas de aplicación.

El egresado de esta carrera aplicará la teoría, los principios, las herramientas y los procesos de la Ingeniería de sistema y computación, así como sólidos conocimientos en electrónica, habilidades de diseño y desarrollo de hardware, competencias en el uso de herramientas y software especializados, capacidad para resolver problemas, capacidad de innovación, trabajo en equipo y habilidades de comunicación, lo que le permite enfrentar los desafíos tecnológicos y contribuir al desarrollo de soluciones tecnológicas en el campo de la ingeniería de hardware. El egresado de la carrera de grado en Ingeniería en Sistemas y Computación contará con las competencias fundamentales para trabajar en

una variedad de campos, incluyendo tecnología, manufactura, atención médica, transporte, entre otros.

El campo laboral del egresado es amplio y abarca diversos sectores, tales como:

- **Desarrollo de Software:** Diseño y programación de aplicaciones de escritorio, web y móviles.
- **Administración de Sistemas y Redes:** Gestión de infraestructuras informáticas en empresas e instituciones.
- **Ingeniería de Datos:** Diseño y mantenimiento de sistemas de bases de datos y análisis de grandes volúmenes de información.
- **Seguridad Informática:** Implementación y gestión de políticas y soluciones de seguridad en sistemas y redes.
- **Consultoría en Tecnología de la Información:** Asesoramiento y desarrollo de soluciones tecnológicas para empresas.
- **Investigación y Desarrollo:** Innovación en áreas como inteligencia artificial, sistemas distribuidos y computación en la nube.

Campo de Desempeño

Un profesional egresado de Ingeniería en Sistemas y Computación tiene un amplio espectro de campos donde puede desarrollarse, gracias a las habilidades y conocimientos adquiridos durante su formación. Algunos de los puestos relevantes son:

- Director de Sistemas
- Gestor y administrador de proyectos informáticos.
- Gerente de Desarrollo Hardware
- Analista y diseñador de Sistemas Computacionales.
- Programador de aplicaciones computacionales.
- Ingeniero de Sistemas y Computación
- Desarrollador de Software
- Administrador de Redes y Sistemas
- Especialista en Seguridad Informática
- Ingeniero de Datos
- Consultor en Tecnología de la Información
- Investigador en Ciencias Computacionales
- Administración de Bases de Datos.
- Administrador de mantenimiento de sistemas
- En Instituciones de educación y centros de investigación.
- Empresa propia.

Pénsum

PENSUM GRADO: INGENIERÍA EN SISTEMAS Y COMPUTACION		
(MODALIDAD SEMIPRESENCIAL)		
PRIMER SEMESTRE		
CLAVE	ASIGNATURA	CR
	ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL Y ACADÉMICA	2
	FÍSICA BÁSICA	3
	LAB DE FÍSICA BÁSICA	1
	LENGUA ESPAÑOLA BÁSICA I	3
	INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES	3
	BIOLOGÍA BÁSICA	2
	LABORATORIO DE BIOLOGÍA BÁSICA	1
	FUNDAMENTO DE HISTORIA SOCIAL DOMINICANA	3
	MATEMATICA BASICA	4
	EDUCACIÓN FÍSICA	2
SUBTOTAL		24

SEGUNDO SEMESTRE		CR
	INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA	3
	ÁLGEBRA SUPERIOR	5
	CÁLCULO Y ANALÍTICA I	6
	COMPUTACIÓN ESENCIAL	4
	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN ESENCIAL	1
	QUÍMICA BÁSICA	3
	INGLÉS ELEMENTAL	5
SUBTOTAL		27

TERCER SEMESTRE		CR
	INTRODUCCION A LA PROGRAMACION	4
	LAB INTRODUCCION A LA PROGRAMACION	1
	LENGUA ESPAÑOLA BÁSICA II	3
	CÁLCULO Y ANALÍTICA II	6

FÍSICA GENERAL I	3
LAB DE FÍSICA GENERAL I	1
INGLÉS TÉCNICO	4
FUNDAMENTOS DE REDES INFORMATICAS	3
SUBTOTAL	25

CUARTO SEMESTRE		CR
SISTEMAS OPERATIVOS I	3	
ORGANIZACION Y ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR	4	
ALGORITMOS COMPUTACIONALES Y ESTRUCTURA DE DATOS	5	
FÍSICA GENERAL II	3	
LAB DE FÍSICA GENERAL II	1	
REDES I	3	
ECUACIONES DIFERENCIALES	5	
SUBTOTAL		24

QUINTO SEMESTRE		CR
SISTEMAS OPERATIVOS II	3	
REDES II	3	
SISTEMA DE INFORMACION	4	
MATEMÁTICA DISCR PARA COMPUTAC	4	
ESTADÍSTICA BÁSICA	5	
FÍSICA GENERAL III	3	
LAB DE FÍSICA GENERAL III	1	
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	3	
SUBTOTAL		26

SEXTO SEMESTRE		CR
SISTEMAS OPERATIVOS III	3	
CIRCUITOS ELECTRICOS	3	
LAB CIRCUITOS ELECTRICOS	1	
INGENIERIA DE SOFTWARE	4	
MÉTODO DE OPTIMIZACIÓN	5	
BASE DE DATOS I	5	
MATEMÁTICA FINANCIERA	5	

SUBTOTAL		26
SEPTIMO SEMESTRE		CR
BASE DE DATOS II	5	
ELECTRONICA I	4	
LAB ELECTRONICA I	1	
SISTEMAS DISTRIBUIDOS	3	
LAB SISTEMAS DISTRIBUIDOS	1	
NOCIONES DE ECONOMIA	3	
GERENCIA DE PROYECTOS INFORMATICOS	4	
MICROCONTROLADORES	4	
SUBTOTAL		25
OCTAVO SEMESTRE		CR
SISTEMAS DE COMUNICACIONES ELECTRONICAS	4	
SISTEMAS EMBEBIDOS	3	
LAB SISTEMAS EMBEBIDOS	1	
INTERFAZ COMPUTADORA-HUMANO (HCI)	4	
PROGRAMACIÓN DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS	3	
LAB PROGRAMACIÓN DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS	1	
PROYECTO INTEGRADOR DE SISTEMAS Y COMPUTACION	4	
ELECTRONICA II	3	
LAB ELECTRONICA II	1	
SUBTOTAL		24
TESIS DE GRADO		CR
	TESIS DE GRADO O CURSO EQUIVALENTE	8
SUBTOTAL		8
TOTAL GENERAL		209



Planes de estudios de Técnico Superior

NOMBRE	TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE		
Facultad	Ciencias	Escuela	Informática
Introducción	El Plan de Estudio para la carrera de Técnico Superior en Desarrollo de Software está diseñado para formar profesionales competentes en la creación, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones y sistemas informáticos. Este programa académico está orientado a brindar una formación integral, combinando conocimientos teóricos y prácticos que permitan a los estudiantes enfrentar los desafíos tecnológicos de un mercado laboral en constante evolución. La carrera responde a la creciente demanda de expertos en desarrollo de software, capaces de diseñar soluciones eficientes y de calidad, adaptadas a las necesidades del entorno empresarial y tecnológico. El Plan de Estudio del Técnico Superior en Desarrollo de Software tiene una duración de dos (2) años, equivalentes a cuatro (4) semestres, distribuidos en 27 asignaturas en modalidad semipresencial. En cuanto a la distribución de horas, dicho plan contempla un total de 96 Horas Teóricas Presenciales (HT), así como 1,072 Horas Prácticas Presenciales (HP) y 864 Horas Teóricas Virtuales (HTV). El plan está organizado en los siguientes bloques: ▪ Formación Básica o general: 23 créditos (24%) ▪ Formación Técnica Especializada: 51 créditos (54%) ▪ Formación Práctica: 20 créditos (22%)		
Descripción	La carrera de Técnico Superior en Desarrollo de Software proporciona una sólida formación en programación, análisis y diseño de sistemas, bases de datos, y herramientas de desarrollo de software. A lo largo de este programa, los estudiantes adquirirán las habilidades técnicas y las competencias necesarias para participar activamente en todas las etapas del ciclo de vida del desarrollo de software, desde el análisis de requisitos hasta la implementación y mantenimiento de aplicaciones.		

	Este plan de estudios está estructurado para asegurar que los egresados cuenten con un conocimiento profundo en tecnologías emergentes, metodologías ágiles, y buenas prácticas de desarrollo de software. Se plantea un nuevo diseño del plan de estudio, adaptándolo a los nuevos cambios y necesidades que demanda el uso de tecnología, orientándolo a competencias requeridas como profesionales de alto rendimiento. Se crea un plan de estudio de cuatro semestres, introduciendo las habilidades requeridas para el cumplimiento de la demanda laboral, de este profesional.
Perfil de Ingreso	
El aspirante a la carrera de Técnico Superior en Desarrollo de Software debe mostrar interés en las tecnologías de la información, especialmente en la programación y el desarrollo de software. Es recomendable que posea habilidades básicas en matemáticas y lógica, capacidad de análisis y solución de problemas, así como un alto grado de creatividad e innovación. Además, se espera que tenga un compromiso con el aprendizaje continuo, dada la naturaleza dinámica del campo de la tecnología. El perfil para ingresar a esta carrera es el siguiente: • Integridad • Pasión por la computación, las matemáticas y las ciencias sociales como parte fundamental de su preparación profesional. • Aptitud o facilidad para el razonamiento lógico – matemático. • Interés por la programación de computadoras de forma metódica, que permita siempre el desarrollo de calidad. • Disposición para el trabajo en equipo. • Interés por proponer soluciones a los problemas de su entorno. • Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. • Buena comunicación para interpretar y responder a los requerimientos, tanto de forma escrita como verbal. • Comportamiento ético y respeto a sus compañeros, profesores y a la institución. • Respeto al medio ambiente. • Poseer capacidad de percepción y atención. • Actitud de organización, determinación y perseverancia. • Flexibilidad para adaptarse a los cambios.	
Perfil de Egreso	

El egresado de la carrera de Técnico Superior en Desarrollo de Software será un profesional capacitado para desarrollar, implementar, y mantener aplicaciones de software de alta calidad. Tendrá una sólida base en lenguajes de programación, bases de datos, y metodologías de desarrollo de software. Además, será capaz de trabajar en equipos multidisciplinarios, aplicando buenas prácticas en la ingeniería de software y siguiendo estándares internacionales. El egresado también estará preparado para adaptarse rápidamente a nuevas tecnologías y enfoques de desarrollo, mostrando una actitud proactiva y ética en su práctica profesional.	
Campo de Desempeño	Los egresados de este programa podrán desempeñarse en diversas áreas del desarrollo de software, como desarrolladores, analistas de sistemas, administradores de bases de datos, y testers de software. Podrán trabajar en empresas de tecnología, departamentos de tecnología de la información (TI) en organizaciones de distintos sectores, startups, agencias de desarrollo de software, o como consultores independientes. Su capacidad para adaptarse a las nuevas tendencias y su conocimiento profundo de las herramientas y técnicas de desarrollo de software los hace altamente competitivos en el mercado laboral. Algunos de los perfiles con mayor demanda laboral son: • Desarrollador de Software • Ingeniero DevOps • Desarrollador de Javascript • Project manager. • Desarrollador de CRM • Ingeniero Full Stack • Ingeniero en Nube • Arquitecto de aplicaciones • Ingeniero de Calidad de Software
Pénsum	

PENSUM TECNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE	
(MODALIDAD SEMIPRESENCIAL)	
PRIMER SEMESTRE	
ASIGNATURA	CR
ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL Y ACADÉMICA	2
LENGUA ESPAÑOLA BÁSICA I	3

MATEMATICA BASICA	4	
FÍSICA BÁSICA	3	
LAB DE FÍSICA BÁSICA	1	
COMPUTACIÓN ESENCIAL	4	
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN ESENCIAL	1	
INGLÉS TÉCNICO PARA INFORMATICA	4	
SUBTOTAL		22
SEGUNDO SEMESTRE		
ASIGNATURA	CR	
ARQUITECTURA Y ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORAS	4	
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN	4	
LAB INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN	1	
METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE	4	
ÁLGEBRA SUPERIOR	5	
CÁLCULO Y ANALÍTICA I	6	
SUBTOTAL		24
TERCER SEMESTRE		
ASIGNATURA	CR	
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN I	4	
LAB LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN I	1	
ASIGNATURA OPTATIVA	5	
MATEMÁTICA DISCR PARA COMPUTAC	4	
BASE DE DATOS I	5	
INGENIERIA DE SOFTWARE	4	
SUBTOTAL		23
CUARTO SEMESTRE		
ASIGNATURA	CR	
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN II	4	
LAB LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN II	1	
SEGURIDAD INFORMÁTICA BÁSICA	4	
ALGORITMOS COMPUTACIONALES Y ESTRUCTURAS DE DATOS	4	
BASE DE DATOS II	5	
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y MACHINE LEARNING	4	
SUBTOTAL		22
	PASANTIA	CR
	PASANTIA O SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO DE SOFTWARE.	8
SUBTOTAL		8
TOTAL GENERAL		99

OPTATIVA TERCER SEMESTRE	
CONTABILIDAD GENERAL I	5
ESTADÍSTICA BÁSICA	5



Planes de estudios de Técnico Superior

NOMBRE	TÉCNICO SUPERIOR DESARROLLO DE APLICACIONES, ANIMACIÓN Y VIDEOJUEGOS		
Facultad	Ciencias	Escuela	Informática
Introducción	El Plan de Estudio del Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones, Animación y Videojuegos está diseñado para formar profesionales con habilidades técnicas y creativas que les permitan desarrollar aplicaciones interactivas, productos de animación digital y videojuegos de alta calidad. Este programa integra disciplinas de programación, diseño gráfico, narrativa y experiencia de usuario, con el objetivo de preparar a los estudiantes para enfrentar los retos de una industria dinámica y en constante crecimiento, respondiendo a la creciente demanda de entretenimiento digital, simulaciones y aplicaciones interactivas en diversos sectores. Este plan abarca módulos fundamentales como algoritmos y estructuras de datos, desarrollo de aplicaciones web y móviles, bases de datos, y sistemas operativos. Además, incluye asignaturas especializadas en modelado 3D, animación digital, diseño de personajes, guionización de videojuegos y realidad virtual. Los estudiantes también aprenden sobre gestión de proyectos y trabajo en equipo, adquiriendo habilidades prácticas a través de proyectos integradores y prácticas profesionales en empresas del sector. Este enfoque garantiza que los graduados estén bien preparados para enfrentar los retos del mercado laboral y contribuir de manera significativa a la industria tecnológica y de entretenimiento.		
Descripción	La carrera de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones, Animación y Videojuegos ofrece una formación integral en el desarrollo de software interactivo, animación digital y creación de videojuegos. Los estudiantes aprenderán a programar y diseñar aplicaciones móviles y de escritorio, desarrollar personajes y escenarios animados, y crear experiencias de		

	juego inmersivas. Este plan de estudios combina teoría y práctica, con un enfoque en proyectos que permitan a los estudiantes aplicar sus conocimientos en la creación de productos digitales innovadores y atractivos. El plan de estudio abarca las áreas del conocimiento específicas al proceso del desarrollo de aplicaciones de animación digital y creación de videojuegos, las cuales incluyen conocimientos necesarios que van desde los principios de las matemáticas, los fundamentos de física y de programación informática hasta la parte más artística del diseño, herramientas audiovisuales, sonidos, narrativa, guiones y todo el arte que incluye el desarrollo de los videojuegos. Todos estos conocimientos adquiridos a lo largo de cuatro (4) semestres semipresenciales permitirán al estudiante elaborar cualquier trabajo relacionado en el desarrollo de videojuegos.
Perfil de Ingreso	
El aspirante a la carrera debe tener un marcado interés por las tecnologías de la información, el diseño gráfico, la animación y los videojuegos. Es recomendable que posea conocimientos básicos en informática, habilidades creativas, capacidad de trabajo en equipo y aptitud para la resolución de problemas. Además, se espera que tenga una actitud proactiva hacia el aprendizaje continuo y la adaptación a las nuevas tecnologías y tendencias del sector. El perfil para ingresar a esta carrera es el siguiente: • Integridad • Pasión por la computación, las matemáticas y las ciencias sociales como parte fundamental de su preparación profesional. • Aptitud o facilidad para el razonamiento lógico – matemático. • Interés por la programación de computadoras de forma metódica, que permita siempre el desarrollo de calidad. • Disposición para el trabajo en equipo. • Interés por proponer soluciones a los problemas de su entorno. • Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. • Buena comunicación para interpretar y responder a los requerimientos, tanto de forma escrita como verbal. • Comportamiento ético y respeto a sus compañeros, profesores y a la institución. • Respeto al medio ambiente. • Poseer capacidad de percepción y atención. • Actitud de organización, determinación y perseverancia. • Flexibilidad para adaptarse a los cambios.	
Perfil de Egreso	

Al término de sus estudios el egresado del Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones de Animación Digital y Videojuegos será capaz de conceptualizar, diseñar y desarrollar aplicaciones interactivas, animaciones y videojuegos, implementar proyectos de animación y videojuegos sencillos en 2D y 3D mediante la composición de diversas formas de contenido como video, texto, imagen, gráficos y sonido de manera interactiva. Contará con habilidades en programación, diseño gráfico, modelado 3D, animación y narrativa interactiva. Además, estará capacitado para gestionar proyectos de desarrollo digital, colaborar en equipos multidisciplinarios y adaptarse a las exigencias tecnológicas y creativas de la industria. Su formación le permitirá integrarse en estudios de animación, desarrolladoras de videojuegos, agencias de publicidad digital y otras áreas relacionadas con el desarrollo de contenido digital.

Además, podrán diseñar, desarrollar, publicar, mantener videojuegos y sistemas interactivos, basándose en la innovación, investigación y mejora continua, para satisfacer las necesidades de varios campos de acción, tales como: educación, entretenimiento, industria, sector gobierno, economía digital, entre otros.

- ✓ Diseña videojuegos y sistemas interactivos con propuestas creativas aplicando mecánicas de juego, narrativa interactiva y diseño gráfico digital.
- ✓ Diseña, desarrolla e implementa soluciones computacionales con base en los estándares en la industria de los videojuegos.
- ✓ Evalúa la funcionalidad y el desempeño de videojuegos y sistemas interactivos para su actualización y mantenimiento.
- ✓ Aplica modelos de negocios con base tecnológica y reglamentos de propiedad intelectual para la comercialización de videojuegos y sistemas.

Campo de Desempeño	El campo laboral de los egresados es amplio y diverso, abarcando posiciones tales como: • Desarrollador de Videojuegos • Diseñador de Personajes y Escenarios • Animador 2D/3D • Programador de Aplicaciones Móviles • Diseñador de Interacción (UI/UX) • Especialista en Realidad Virtual y Aumentada • Productor de Contenidos Digitales • Gestor de Proyectos de Desarrollo de Software
---------------------------	--

Pésum

TÉCNICO SUPERIOR DESARROLLO DE APLICACIONES, ANIMACIÓN Y VIDEOJUEGOS		
(MODALIDAD SEMIPRESENCIAL)		
PRIMER SEMESTRE		
ASIGNATURA	CR	
ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL Y ACADÉMICA	2	
FÍSICA BÁSICA	3	
LAB DE FÍSICA BÁSICA	1	
LENGUA ESPAÑOLA BÁSICA I	3	
COMPUTACIÓN ESENCIAL	4	
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN ESENCIAL	1	
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE VIDEOJUEGOS	3	
MATEMATICA BASICA	4	
SUBTOTAL		21
SEGUNDO SEMESTRE		
ASIGNATURA	CR	
ÁLGEBRA SUPERIOR	5	
CÁLCULO Y ANALÍTICA I	6	
INGLÉS TÉCNICO PARA INFORMATICA	4	
FISICA APLICADA A VIDEOJUEGOS	3	
DISEÑO DE VIDEOJUEGOS	3	
PROGRAMACION DE VIDEOJUEGOS I	3	
LAB PROGRAMACION DE VIDEOJUEGOS I	1	
SUBTOTAL		25
TERCER SEMESTRE		
ASIGNATURA	CR	
PROGRAMACION DE VIDEOJUEGOS II	3	
LAB PROGRAMACION DE VIDEOJUEGOS II	1	
ANIMACION DIGITAL Y SIMULACION COMPUTARIZADA	3	
ESTADÍSTICA BÁSICA	5	
MATEMÁTICA DISCRETA PARA COMPUTACION	4	
BASE DE DATOS I	5	
ALGORITMOS COMPUTACIONALES Y ESTRUCTURAS DE DATOS	4	
SUBTOTAL		25
CUARTO SEMESTRE		
ASIGNATURA	CR	
INGENIERÍA DE SOFTWARE	4	
CÁLCULO Y ANALÍTICA II	6	
PROGRAMACION DE VIDEOJUEGOS III	3	

LAB PROGRAMACION DE VIDEOJUEGOS III	1	
REALIDAD AUMENTADA, VIRTUAL Y MIXTA	3	
BASE DE DATOS II	5	
SUBTOTAL		22
PASANTIA		
	PASANTIA O SEMINARIO DE DESARROLLO SOFTWARE DE ANIMACION Y VIDEOJUEGOS	8
SUBTOTAL		8
TOTAL GENERAL		101



Planes de estudios de Técnico Superior

NOMBRE	TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS Y REDES INFORMÁTICAS		
Facultad	Ciencias	Escuela	Informática
Introducción	El Plan de Estudio del Técnico Superior en Administración de Sistemas y Redes Informáticas está orientado a la formación de profesionales capaces de gestionar, mantener y optimizar infraestructuras tecnológicas en entornos empresariales y organizacionales. Este programa combina conocimientos teóricos y prácticos para que los estudiantes adquieran competencias en la administración de sistemas operativos, redes de computadoras, seguridad informática y servicios en la nube. La carrera responde a la creciente demanda de expertos en la administración y mantenimiento de sistemas informáticos y redes que son fundamentales para la operación eficiente de cualquier organización.		
	Dado los acelerados cambios que experimentan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su inexorable impacto en las organizaciones y en las personas, así como la ubicuidad de las redes de comunicaciones de datos, voz y video, se hace necesario formar individuos capaces de gestionar, de manera eficiente y eficaz, dichas redes. La pertinencia de esta formación queda evidenciada en tiempos de crisis de salud y económica, donde las personas e instituciones se hacen cada vez más dependientes de la tecnología.		
	Se considera pertinente ofertar un Técnico Superior en Administración de Redes que este capacitado para suplir las necesidades que satisfaga el uso continuo y de calidad de las redes de comunicación y tecnológica, tanto de manera interna, como externa de las áreas de servicios tecnológicos en los distintos sectores productivos. En este sentido, con el desarrollo de esta propuesta académica, la Escuela de Informática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo		

	(UASD) espera contribuir a satisfacer la creciente demanda de técnicos del nivel superior del área de Administración de Redes. Con esta oferta curricular, se pone de manifiesto su compromiso con el desarrollo sostenible de nuestra nación, haciendo cumplir su misión, a través de la formación y desarrollo de los recursos humanos requeridos; ayudando a cerrar la brecha digital y fomentando la transformación digital a nivel nacional, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los dominicanos.
Descripción	La carrera de Técnico Superior en Administración de Sistemas y Redes Informáticas ofrece una formación integral en la gestión y soporte de redes informáticas. Los estudiantes aprenderán a instalar, configurar y administrar sistemas operativos, gestionar redes locales y remotas, y garantizar la seguridad y disponibilidad de la información. El plan de estudios está diseñado para preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos de un entorno tecnológico en constante cambio, con un enfoque en la resolución de problemas, la optimización de recursos y la implementación de soluciones innovadoras. El Plan de Estudio del Técnico Superior en Administración de Redes tiene una duración de dos (2) años, equivalentes a cuatro (4) semestres, distribuidos en 27 asignaturas en modalidad semipresencial. En cuanto a la distribución de horas, dicho plan contempla un total de 96 Horas Teóricas presenciales (HT), así como 1,072 Horas Prácticas presenciales (HP) y 864 Horas Teóricas Virtuales (HTV). El plan está organizado en los siguientes bloques: • Formación Básica o general: 23 créditos (24%) • Formación Técnica Especializada: 51 créditos (54%) • Formación Práctica: 20 créditos (22%)
Perfil de Ingreso	
El aspirante a la carrera debe tener un interés marcado por las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente en áreas como la administración de sistemas, redes informáticas y ciberseguridad. Es recomendable que posea habilidades básicas en informática y matemáticas, capacidad analítica, y una actitud proactiva para la resolución de problemas técnicos. También se valora la disposición para el aprendizaje continuo y la capacidad para adaptarse a los avances tecnológicos. El perfil para ingresar a esta carrera es el siguiente: • Integridad	

- Interés marcado por las tecnologías de la información y la comunicación
- Pasión por la computación, las matemáticas y las ciencias sociales como parte fundamental de su preparación profesional.
- Aptitud o facilidad para el razonamiento lógico – matemático.
- Interés por la programación de computadoras de forma metódica, que permita siempre el desarrollo de calidad.
- Disposición para el trabajo en equipo.
- Interés por proponer soluciones a los problemas de su entorno.
- Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
- Buena comunicación para interpretar y responder a los requerimientos, tanto de forma escrita como verbal.
- Comportamiento ético y respeto a sus compañeros, profesores y a la institución.
- Respeto al medio ambiente.
- Poseer capacidad de percepción y atención.
- Actitud de organización, determinación y perseverancia.
- Capacidad para adaptarse a los avances tecnológicos.

Perfil de Egreso

El egresado del Técnico Superior en Administración de Sistemas y Redes Informáticas será un profesional competente en la instalación, configuración, administración y mantenimiento de sistemas operativos y redes informáticas. Estará capacitado para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información en una organización, implementar políticas de seguridad informática y optimizar el rendimiento de infraestructuras tecnológicas. Además, será capaz de gestionar proyectos de tecnología, liderar equipos de trabajo y adaptarse a nuevas tecnologías y métodos de administración de sistemas.

En general, el egresado del Técnico Superior en Administración de Redes podrá gestionar redes de voz, datos y video, integrando de forma apropiada las últimas tecnologías en materia de enrutadores, así como el despliegue de redes corporativas, haciendo un uso eficiente de la tecnología de switching (conmutadores) y redes basadas en software; contribuyendo a crear una infraestructura de comunicación que favorezca la seguridad perimetral y desarrollo sostenible de la misma; dando respuesta ágil, dinámica y acelerada a un mercado laboral en crecimiento, cada vez más demandante y exigente, debido el alto y frecuente uso de la comunicación síncrona y asíncrona.

El egresado de esta carrera tendrá un amplio campo laboral, incluyendo:

- **Administración de Sistemas:** Gestión y soporte de sistemas operativos y servidores en diferentes entornos empresariales.

	• Administración de Redes: Diseño, implementación y mantenimiento de redes de computadoras, tanto locales como remotas. • Seguridad Informática: Implementación de políticas y herramientas para garantizar la seguridad de la información y la protección contra amenazas cibernéticas. • Servicios en la Nube: Gestión y administración de soluciones en la nube para la optimización de recursos y servicios. • Soporte Técnico: Resolución de problemas técnicos relacionados con sistemas y redes informáticas.
Campo de Desempeño	El campo laboral de los egresados es amplio y diverso, las posiciones más relevantes son: • Administrador de Redes • Soporte técnico en Redes, Sistemas Operativos, Base de Datos, y otras dependencias del Departamento de Tecnología dentro de la organización. • Soporte técnico al usuario final, en redes internas y externas. • Especialista en redes. • Administrador de redes, comunicaciones y Sistemas Operativos Este plan corresponde a la familia INCO (informática y comunicación) y aunque antes los sectores productivos eran solo tres, este pertenece al sector productivo cuaternario o de Información: es el sector que hace una conjunción o que pasa a complementar a los anteriores (servicios, artesanal, industrial, y de actividades económicas en la transformación de recursos naturales [al primario, secundario y terciario]) con actividades relacionadas con el valor intangible de la información (ahora mismo se dice que el recurso más importante de una empresa, después del personal, es la información y de esto se encarga esta familia de profesionales) abarcando la gestión y la distribución de la misma. Se engloban actividades especializadas de investigación, desarrollo, innovación e información (de donde surgió a nivel mundial “La Sociedad de la Información y la Comunicación” o “La Sociedad del Conocimiento”)
Pénsun	

PENSUM TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE REDES	
(MODALIDAD SEMIPRESENCIAL)	
PRIMER SEMESTRE	
NOMBRE ASIGNATURA	CR
ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL Y ACADÉMICA	1
COMPUTACIÓN ESENCIAL	4
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN ESENCIAL	1
MATEMÁTICA BASICA	4
FÍSICA BASICA	3
LABORATORIO DE FÍSICA BASICA	1
LENGUA ESPAÑOLA BASICA I	3
QUÍMICA BASICA	3
DIBUJO TÉCNICO I - G	4
SUBTOTAL	24
SEGUNDO SEMESTRE	
NOMBRE ASIGNATURA	CR
FUNDAMENTOS DE REDES INFORMATICAS	3
INGLÉS TÉCNICO PARA INFORMATICA	4
FISICA PARA INFORMATICA	3
LABORATORIO DE FISICA PARA INFORMATICA	1
ALGEBRA SUPERIOR	5
ORGANIZ Y ARQ DEL COMPUTADOR	3
REDES I	3
SUBTOTAL	22
TERCER SEMESTRE	
NOMBRE ASIGNATURA	CR
SISTEMAS OPERATIVOS	4
ENRUTAMIENTO Y CONMUTACIÓN I	3
LABORATORIO ENRUTAMIENTO Y CONMUTACIÓN I	1
CÁLCULO Y ANALITICA I	6
REDES II	3
CABLEADO ESTRUCTURADO	3
LAB CABLEADO ESTRUCTURADO	1
REDES INALÁMBRICAS	3
SUBTOTAL	24
CUARTO SEMESTRE	

NOMBRE ASIGNATURA		CR
ENRUTAMIENTO Y CONMUTACIÓN II		3
LABORATORIO ENRUTAMIENTO Y CONMUTACIÓN II		1
CALCULO Y ANALITICA II		6
DISEÑO DE REDES INFORMATICAS		3
SEGURIDAD EN REDES INFORMATICAS		3
DIAGNOSTICO Y SOLUCION DE PROBLEMAS DE REDES		4
	PASANTIA	
	PASANTIA O SEMINARIO EN SISTEMAS DE REDES	8
SUBTOTAL		28
TOTAL GENERAL		98



Planes de estudios de Técnico Superior

NOMBRE	TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES		
Facultad	Ciencias	Escuela	Informática
Introducción	El Plan de Estudio del Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Móviles está diseñado para formar profesionales con habilidades específicas en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. Este programa académico se enfoca en proporcionar a los estudiantes los conocimientos y competencias necesarios para diseñar, desarrollar y mantener aplicaciones móviles en diversas plataformas, como Android e iOS. Responde a la creciente demanda de aplicaciones móviles en el mercado global, impulsada por el auge de la tecnología móvil y la digitalización en todos los sectores de la economía. En un mundo tan competitivo como el de hoy, el concepto de movilidad adquiere una relevancia imperante para el desarrollo nacional e internacional. En un porcentaje de crecimiento acelerado, los entes activos de la sociedad mundial usan sus dispositivos móviles inteligentes para integrarlos como herramientas de ayuda a sus tareas cotidianas de producción. Frecuentemente, es común notar como las personas y empresas están utilizando smartphones, tablets, PC y toda clase de tecnología que brinde a sus clientes, empleados y relacionados más “movilidad” a la hora de manejar las informaciones y tomar decisiones. En consecuencia, los dispositivos móviles son cada vez más utilizados y día a día se les da más importancia a su posesión y uso en la sociedad moderna, convirtiéndose en instrumentos personales y herramientas laborales prácticamente indispensables. Es la ubicuidad de estos dispositivos lo que impulsa a la Escuela de Informática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) a		

	ofertar la carrera del Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Móviles y en la Nube. Con esta carrera del nivel Técnico Superior, se persigue capacitar a los estudiantes en las habilidades prácticas necesarias para analizar, diseñar, desarrollar, documentar y gestionar aplicaciones móviles requeridas por los clientes y usuarios para diferentes propósitos; ya sean de índole comercial, gubernamental, educativo, personal, de entretenimiento u otros requerimientos personales y organizacionales. Todo esto con un enfoque ético e integral de calidad. Con esta iniciativa, la UASD contribuirá a mejorar la calidad de vida de miles de jóvenes a nivel nacional, deseosos de encontrar una oportunidad de formación académica que les permita insertarse rápidamente al mercado laboral, potenciando con sus aportes el desarrollo socioeconómico del país, mediante la integración práctica de la ciencia y la tecnología a los sistemas productivos.
Descripción	La carrera de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Móviles ofrece una formación integral que abarca desde los conceptos fundamentales de programación hasta el desarrollo avanzado de aplicaciones móviles. Los estudiantes aprenderán a trabajar con diferentes lenguajes de programación y entornos de desarrollo, así como a implementar interfaces de usuario intuitivas y funcionales. El plan de estudios también incluye aspectos relacionados con la gestión de proyectos móviles, la optimización de aplicaciones para diferentes dispositivos y la publicación de apps en tiendas virtuales. Este plan de estudios está elaborado para formar profesionales en el diseño, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones móviles y servicios basados en la nube. Este programa abarca módulos esenciales como programación en lenguajes específicos para móviles (como Java, Kotlin, Swift), desarrollo de aplicaciones para sistemas operativos Android e iOS, y fundamentos de bases de datos. También incluye formación en tecnologías de la nube, como AWS, Azure y Google Cloud, así como en temas de seguridad y gestión de datos en entornos cloud. Los estudiantes adquieren competencias en integración de APIs, desarrollo de backend, y despliegue continuo. Además, el plan de estudios incorpora proyectos prácticos y periodos de prácticas profesionales, asegurando que los graduados estén preparados para diseñar soluciones tecnológicas

	innovadoras y adaptarse a las demandas del mercado en constante evolución.
Perfil de Ingreso	
El aspirante a esta carrera debe tener un marcado interés por la tecnología, especialmente en el área de las aplicaciones móviles. Es recomendable que posea conocimientos básicos de programación y matemáticas, así como habilidades para la solución de problemas y el trabajo en equipo. Además, se espera que el estudiante tenga una disposición para el aprendizaje continuo, dada la constante evolución de las tecnologías móviles y de desarrollo. El perfil para ingresar a esta carrera es el siguiente: • Integridad • Interés por la programación móvil • Pasión por la computación, las matemáticas y las ciencias sociales como parte fundamental de su preparación profesional. • Aptitud o facilidad para el razonamiento lógico – matemático. • Interés por la programación de computadoras de forma metódica, que permita siempre el desarrollo de calidad. • Disposición para el trabajo en equipo. • Interés por proponer soluciones a los problemas de su entorno. • Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. • Buena comunicación para interpretar y responder a los requerimientos, tanto de forma escrita como verbal. • Comportamiento ético y respeto a sus compañeros, profesores y a la institución. • Respeto al medio ambiente. • Poseer capacidad de percepción y atención. • Actitud de organización, determinación y perseverancia. • Capacidad para adaptarse a los avances tecnológicos.	
Perfil de Egreso	
El egresado del Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Móviles será un profesional capaz de diseñar, desarrollar, probar y mantener aplicaciones móviles para diversas plataformas. Contará con conocimientos sólidos en lenguajes de programación móvil, herramientas de desarrollo, diseño de interfaces de usuario (UI/UX) y optimización de aplicaciones. Además, estará preparado para gestionar proyectos de desarrollo móvil, trabajar en equipos multidisciplinarios y adaptarse a nuevas tecnologías y plataformas emergentes. Su formación le permitirá responder a las demandas de un mercado en constante cambio, creando aplicaciones innovadoras y de alta calidad. Los egresados tendrán oportunidades en diversas áreas, tales como:	

• Desarrollo de Software Móvil: Creación y mantenimiento de aplicaciones móviles para diferentes plataformas. • Empresas de Tecnología: Trabajo en departamentos de desarrollo móvil o en empresas especializadas en software. • Startups: Desarrollo de aplicaciones móviles innovadoras para nuevos mercados. • Agencias Digitales: Diseño y desarrollo de apps móviles para campañas publicitarias o servicios específicos. • Freelance o Emprendimiento: Creación de aplicaciones móviles propias o trabajo como desarrollador independiente.	
Campo de Desempeño	El campo de desempeño de un Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Móviles es amplio y diverso, abarcando múltiples sectores y roles dentro de la industria tecnológica. Entre las principales áreas de desempeño se encuentran: • Desarrollador de Aplicaciones Móviles • Ingeniero de Software Móvil • Diseñador de Interfaces Móviles (UI/UX) • Analista de Calidad de Aplicaciones Móviles (QA) • Consultor en Desarrollo de Aplicaciones Móviles • Líder de Proyectos de Desarrollo Móvil • Especialista en Optimización y Desempeño de Aplicaciones
Pénsum	

PENSUM TECNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES	
(MODALIDAD SEMIPRESENCIAL)	
PRIMER SEMESTRE	
ASIGNATURA	CR
ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL Y ACADÉMICA	2
FÍSICA BÁSICA	3
LAB DE FÍSICA BÁSICA	1
LENGUA ESPAÑOLA BÁSICA I	3
COMPUTACIÓN ESENCIAL	4
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN ESENCIAL	1
SISTEMAS OPERATIVOS MOVILES	4

INGLÉS TÉCNICO PARA INFORMATICA	4
MATEMATICA BASICA	4
SUBTOTAL	26
SEGUNDO SEMESTRE	
ASIGNATURA	CR
ÁLGEBRA SUPERIOR	5
CÁLCULO Y ANALÍTICA I	6
METODOLOGIAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE	3
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN	4
LAB INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN	1
SISTEMAS VIRTUALIZADOS	3
ESTADÍSTICA BÁSICA	5
SUBTOTAL	27
TERCER SEMESTRE	
ASIGNATURA	CR
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN I	4
LAB LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN I	1
PROGRAMACION MOVIL I	3
LAB PROGRAMACION MOVIL I	1
ALGORITMOS COMPUTACIONALES Y ESTRUCTURA DE DATOS	4
CÁLCULO Y ANALÍTICA II	6
DISEÑO DE INTERFACES Y EXPERIENCIA DE USUARIOS	3
BASE DE DATOS I	5
SUBTOTAL	27
CUARTO SEMESTRE	
ASIGNATURA	CR
INGENIERIA DE SOFTWARE	4
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN II	4
LAB LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN II	1
PROGRAMACION MOVIL II	3
LAB PROGRAMACION MOVIL II	1
BASE DE DATOS II	5
COMPUTACION EN LA NUBE	3
LAB COMPUTACION EN LA NUBE	1
MATEMÁTICA DISCR PARA COMPUTAC	4
PASANTIA O SEMINARIO EN PROGRAMACION MOVIL	8

SUBTOTAL	34
TOTAL GENERAL	114



Planes de estudios de Técnico Superior

NOMBRE	TÉCNICO SUPERIOR EN INFRAESTRUCTURA DE TIC		
Facultad	Ciencias	Escuela	Informática
Introducción	El Plan de Estudio del Técnico Superior en Infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) está diseñado para formar profesionales con las habilidades necesarias para planificar, implementar, gestionar y mantener infraestructuras tecnológicas en diversos entornos organizacionales. Este programa académico responde a la creciente necesidad de especialistas en la infraestructura de TIC, capaces de asegurar la eficiencia, seguridad y escalabilidad de las redes y sistemas tecnológicos que son fundamentales para el funcionamiento de las empresas modernas Con el auge y constantes cambios que experimentan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se hace necesario contratar un personal capacitado para planificar y gestionar los valiosos recursos del área de Infraestructura de TI de una organización. Se requiere, por tanto, formar individuos en habilidades especiales enfocadas en los tres ejes principales de Infraestructura de TIC, estos son: Sistemas Operativos, Base de Datos y Redes. Como forma de contribuir a suplir las necesidades del mercado laboral en el área citada, la Escuela de Informática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) ofrece la carrera de Técnico Superior en Infraestructura de TIC, con la cual proveerá tecnólogos de Infraestructura de TI competentes para ofrecer sus servicios en instituciones públicas y privadas, así como en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas; sirviendo también como asesores particulares, entre otros puntos de inserción al mundo laboral. Con esta iniciativa, la UASD contribuirá a mejorar la calidad de vida de miles jóvenes a nivel nacional, deseosos de encontrar una oportunidad de formación académica que les permita insertarse rápidamente al		

	mercado laboral, potenciando con sus aportes el desarrollo socioeconómico del país, mediante la integración práctica de la ciencia y la tecnología a los sistemas productivos.
Descripción	La carrera de Técnico Superior en Infraestructura de TIC ofrece una formación integral en la construcción, administración y optimización de infraestructuras tecnológicas. Los estudiantes aprenderán sobre redes de datos, servidores, almacenamiento, virtualización, seguridad informática y servicios en la nube. El plan de estudios está diseñado para dotar a los estudiantes de las competencias técnicas y prácticas necesarias para garantizar la operación continua y segura de las infraestructuras tecnológicas, esenciales para la comunicación y procesamiento de la información en las organizaciones. El plan de estudios para el Técnico Superior en Infraestructura de TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) está diseñado para formar profesionales capacitados en la instalación, configuración, mantenimiento y gestión de infraestructuras tecnológicas. Este programa abarca módulos esenciales como redes de datos, administración de sistemas operativos (Windows, Linux), seguridad informática, virtualización y cloud computing. Los estudiantes también aprenden sobre hardware y software de servidores, gestión de bases de datos y servicios de red. Además, el plan de estudios incluye formación en diseño y gestión de proyectos tecnológicos, garantizando que los graduados puedan planificar y ejecutar soluciones integrales de infraestructura TIC. A través de proyectos prácticos y periodos de prácticas profesionales, los estudiantes adquieren habilidades prácticas y experiencia en el mundo real, preparándolos para enfrentar los retos del mercado laboral en constante evolución.
Perfil de Ingreso	
El aspirante a esta carrera debe tener un interés sólido por las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente en las áreas de redes, servidores y seguridad informática. Es recomendable que posea conocimientos básicos de informática, habilidades analíticas, y capacidad para la resolución de problemas técnicos. Además, se espera que el estudiante tenga una disposición para el aprendizaje continuo y una actitud proactiva para adaptarse a las constantes innovaciones en el campo de las TIC. El perfil para ingresar a esta carrera es el siguiente: • Integridad • Interés sólido por las tecnologías de la información y la comunicación	

- Pasión por la computación, las matemáticas y las ciencias sociales como parte fundamental de su preparación profesional.
- Aptitud o facilidad para el razonamiento lógico – matemático.
- Interés por la programación de computadoras de forma metódica, que permita siempre el desarrollo de calidad.
- Disposición para el trabajo en equipo.
- Interés por proponer soluciones a los problemas de su entorno.
- Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
- Buena comunicación para interpretar y responder a los requerimientos, tanto de forma escrita como verbal.
- Comportamiento ético y respeto a sus compañeros, profesores y a la institución.
- Respeto al medio ambiente.
- Poseer capacidad de percepción y atención.
- Actitud de organización, determinación y perseverancia.
- Capacidad para adaptarse a los avances tecnológicos.

Perfil de Egreso

El egresado del Técnico Superior en Infraestructura de TIC será un profesional capacitado para diseñar, implementar y gestionar infraestructuras tecnológicas robustas y seguras. Tendrá competencias en la administración de redes de datos, servidores, sistemas de almacenamiento, y servicios en la nube, así como en la implementación de medidas de seguridad informática. Además, estará preparado para enfrentar desafíos en la gestión de proyectos tecnológicos, la optimización de recursos, y la resolución de problemas complejos en entornos de TIC. Su formación le permitirá desempeñarse en diversos sectores, contribuyendo al desarrollo tecnológico y a la eficiencia operativa de las organizaciones.

En general, el egresado del Técnico Superior en Infraestructura de TIC podrá gestionar los recursos tecnológicos del área de Infraestructura de TI de una organización; implementando técnicas y soluciones adecuadas a los problemas que se manifiesten en dicha área, relativos a sistemas operativos y virtualizados, almacenamiento, contenedores, redes y base de datos, a fin de contribuir a la continuidad del uso de la Infraestructura de TI de la organización.

El campo laboral del egresado es amplio y abarca diversos sectores, tales como:

- **Administración de Redes:** Diseño, configuración y gestión de redes de comunicación en organizaciones de distintos tamaños.
- **Gestión de Servidores y Almacenamiento:** Administración y mantenimiento de servidores y sistemas de almacenamiento de datos.

• Seguridad Informática: Implementación de políticas y tecnologías de seguridad para proteger infraestructuras TIC. • Servicios en la Nube: Implementación y gestión de soluciones basadas en la nube para optimizar recursos y servicios. • Consultoría Tecnológica: Asesoramiento en la implementación y mejora de infraestructuras TIC para diferentes tipos de organizaciones.	
Campo de Desempeño	El campo de desempeño de un Técnico Superior en Infraestructura de TIC es amplio y abarca diversos sectores y roles dentro de la industria tecnológica. Entre las principales áreas de desempeño se encuentran: • Administrador de Redes y Sistemas • Ingeniero de Infraestructura de TIC • Especialista en Seguridad de Redes • Técnico en Soporte de Infraestructura TIC • Consultor en Infraestructura de TIC • Administrador de Servidores y Almacenamiento • Especialista en Virtualización y Servicios en la Nube
Pénsum	

PENSUM TECNICO SUPERIOR EN INFRAESTRUCTURA TIC	
(MODALIDAD SEMIPRESENCIAL)	
PRIMER SEMESTRE	
NOMBRE ASIGNATURA	CR
ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL Y ACADÉMICA	2
COMPUTACIÓN ESENCIAL	4
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN ESENCIAL	1
FÍSICA BÁSICA	3
LABORATORIO DE FÍSICA BÁSICA	1
LENGUA ESPAÑOLA BÁSICA I	4
MATEMATICA BASICA	3
QUIMICA BASICA	3
SUBTOTAL	21
SEGUNDO SEMESTRE	
NOMBRE ASIGNATURA	CR

SISTEMAS OPERATIVOS I	3	
ORGANIZACIÓN Y ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR	4	
INGLÉS TÉCNICO PARA INFORMATICA	3	
FISICA PARA INFORMATICA	3	
LABORATORIO DE FISICA PARA INFORMATICA	1	
ALGEBRA SUPERIOR	5	
CÁLCULO Y ANALITICA I	6	
SUBTOTAL		25
TERCER SEMESTRE		
NOMBRE ASIGNATURA	CR	
PROGRAMACIÓN SHELL	3	
SISTEMAS OPERATIVOS II	3	
SISTEMAS VIRTUALIZADOS I	3	
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO	3	
REDES I	3	
CALCULO Y ANALITICA II	6	
DIAGNOSTICO Y SOLUCION DE PROBLEMAS I	3	
SUBTOTAL		24
CUARTO SEMESTRE		
NOMBRE ASIGNATURA	CR	
SISTEMAS OPERATIVOS III	3	
SISTEMAS VIRTUALIZADOS II	3	
SEGURIDAD INFORMATICA	3	
LAB DE SEGURIDAD INFORMATICA	1	
REDES II	3	
CONTENEDORES	3	
GESTION EN LA NUBE (CLOUD MANAGEMENT)	3	
DIAGNOSTICO Y SOLUCION DE PROBLEMAS II	3	
PASANTIA O SEMINARIO EN INFRAESTRUCTURA TIC	8	
SUBTOTAL		30
TOTAL GENERAL		100